BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------∞0∞--------



NGUYỄN ĐẶNG KHƯƠNG DUY

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------∞0∞--------



NGUYỄN ĐẶNG KHƯƠNG DUY

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Mã số sinh viên: 1951050011

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

———

GIẤY XÁC NHẬN

Tôi tên là: Nguyễn Đặng Khương Duy.....

Ngày sinh: 24/01/2001..... Nơi sinh: Bến Tre.....

Chuyên ngành:Công nghệ phần mềm Mã sinh viên: 1951050011.....

Tôi đồng ý cung cấp toàn văn thông tin đồ án/ khóa luận tốt nghiệp hợp lệ về bản quyền cho Thư viện Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Thư viện Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết nối toàn văn thông tin đồ án/ khóa luận tốt nghiệp vào hệ thống thông tin khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ký tên

(Ghi rõ họ và tên)

…….....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài: Hệ Thống Quản Lý Khóa Luận Tốt Nghiệp

Sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Đặng Khương Duy MSSV: 1951050011

Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Phương Trang

1. Nhận xét về phần trình bày quyển báo cáo:

❖ Về hình thức bố cục trình bày:

- Về bố cục, luận văn có đầy đủ các thành phần cần thiết của luận văn tốt nghiệp.
- Về hình thức trình bày: Luận văn trình bày đúng theo quy định, rõ ràng.

❖ Về nội dung trình bày:

- Nội dung của luận văn được trình bày logic, rõ ràng, xúc tích.

2. Nhận xét về phần thực hiện chương trình phần mềm:

Luận văn xây dựng hệ thống quản lý khóa luận tốt nghiệp đại học gồm các giai đoạn: Giao khóa luận, nộp nộp khóa luận, lập hội đồng bảo vệ, quản lý và lưu trữ khóa luận. Phần BackEnd sử dụng JavaSpringboot, FontEnd sử dụng ReactJs, Database sử dụng MySQL.

3. Đánh giá của giảng viên hướng dẫn:

- Về mảng kiến thức + Kỹ năng của sinh viên: Sinh viên hiểu rõ các công nghệ sử dụng trong khóa luận, hiểu rõ về các quy trình xây dựng mô hình hệ thống. Kiến thức sinh viên nắm được khá đầy đủ.
- Về phần thực nghiệm, đề tài đã xây dựng hệ thống quản lý khóa luận tốt nghiệp đại học với các chức năng tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh, các quy trình nghiệp vụ được mô tả rõ ràng, các ràng buộc dữ liệu được thiết kế hợp lý.

- Đánh giá đề tài: đề tài đạt khá giỏi.

Ngày 23 tháng 06 năm 2023

Giảng viên hướng dẫn



Nguyễn Thị Phương Trang

LỜI CẢM ƠN

Báo cáo khoá luận tốt nghiệp với đề tài "Xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp" là kết quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ của cá nhân, công lao dạy bảo to lớn của thầy cô, cùng với sự động viên của gia đình và bạn bè. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả bạn bè, giáo viên và người thân đã luôn bên cạnh và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện khoá luận trong thời gian qua.

Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt nhất dành cho cô Nguyễn Thị Phương Trang đã cung cấp các yếu tố cần thiết để giúp em hoàn thành bài báo cáo: góp ý, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện đồ án ngành.

Xin chân thành cảm ơn tất cả giảng viên khoa Công Nghệ Thông Tin đã tạo ra nhiều cơ hội cho cá nhân em có thể học tập và rèn luyện những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị bước vào môi trường làm việc.

TÓM TẮT KHÓA LUẬN

Khóa luận tốt nghiệp của em mang tên "Xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp". Quy trình thực hiện của website này bao gồm các công đoạn sau: tạo tài khoản người dùng, khóa luận, hội đồng, lưu điểm, in điểm và nhận điểm. Website với giao diện đơn giản, nhiều tính năng tiện ích giúp cho người dùng dễ thao tác và quản lý, cùng với đó là sự bảo mật mà website mang lại. Giáo vụ khoa có quyền tạo ra khoá luận, hội đồng và quản lý số lương thành viên trong từng hội đồng, khoá luận. Giúp sinh viên quản lý bài làm của mình, giảng viên quản lý các hội đồng và khóa luận mà mình tham gia, lưu điểm cho từng khoá luận khi đã hoàn thành việc chấm điểm.

TÓM TẮT KHÓA LUẬN

(PHIÊN BẢN TIẾNG ANH NẾU CÓ)

My graduation thesis is entitled "Building a website to manage graduation thesis". The implementation process of this website includes the following stages: user account creation, thesis, committee, submission process, grading process, printing and receiving scores. The website has a simple interface, many convenient features that make it easy for students and lecturers to manipulate and manage, along with the security that the website brings. Help students easily manage their topics and assignments, help lecturers easily manage the councils and theses they participate in, simple and fast grading operation. Make it easy for schools to manage users, departments and all student scores through graphs and lists.

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....8
DANH MỤC HÌNH VẼ.....9
DANH MỤC BẢNG.....12
MỞ ĐẦU.....13
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG.....17
1.1. Lý do chọn đề tài.....14
1.2. Các chức năng của website.....14
1.3. Mô tả cấu trúc.....16
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....17
2.1. BackEnd.....17
2.2. FrontEnd.....14
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....20
3.1. Mô tả đề tài.....20
3.2. Đặc tả usecase.....22
3.3. Sơ đồ lớp.....29
3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....30
3.5. Sơ đồ tuần tự.....36
Chương 4. THỰC NGHIỆM.....41
4.1 Cấu hình cài đặt.....41
4.2. Giao diện.....42
Chương 5. TỔNG KẾT.....60
5.1. Kết quả đạt được.....60
5.2. Hạn chế.....60
5.3. Hướng phát triển.....60
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....72
PHỤ LỤC.....73

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.2.1. Lược đồ usecase.....22

Hình 3.3. Sơ đồ lớp.....38

Hình 3.4.1 Sơ đồ Mô hình quan hệ.....35

Hình 3.5.1. Sơ đồ đăng nhập vào hệ thống.....36

Hình 3.5.2. Sơ đồ Quản lý tài khoản.....37

Hình 3.5.3. Sơ đồ thống kê.....38

Hình 3.5.4. Sơ đồ Chấm điểm.....39

Hình 3.5.5. Sơ đồ Tạo khóa luận.....39

Hình 3.5.6. Sơ đồ Tạo hội đồng.....40

Hình 3.5.7. Sơ đồ Tạo tiêu chí.....40

Hình 4.2.1.1: Giao diện chức năng đăng nhập.....41

Hình 4.2.1.2: Giao diện chức năng đăng nhập sai thông tin.....41

Hình 4.2.1.3: Giao diện đăng nhập thành công.....42

Hình 4.2.1.4: Giao diện danh sách người dùng.....42

Hình 4.2.1.5: Giao diện chức năng thêm người dùng.....43

Hình 4.2.1.6: Giao diện kiểm soát lỗi thi thêm người dùng.....43

Hình 4.2.1.7: Giao diện thông báo khi tên tài khoản đã tồn tại.....45

Hình 4.2.1.8: Giao diện thông báo khi số điện thoại đã tồn tại.....45

Hình 4.2.1.9: Giao diện chức năng chỉnh sửa người dùng.....46

Hình 4.2.1.10: Giao diện hiển thị thông người dùng.....46

Hình 4.2.1.11: Giao diện chức năng thay đổi mật khẩu.....47

Hình 4.2.1.12: Giao diện chức năng quản lý khoa.....47

Hình 4.2.1.13: Giao diện chức năng thêm khoa.....48

Hình 4.2.1.14: Giao diện khi thêm trùng tên khoa.....48

Hình 4.2.1.15: Giao diện Quản lý khóa luận.....49

Hình 4.2.1.16: Giao diện Xem điểm trong khóa luận.....49

Hình 4.2.1.17: Giao diện Thêm khóa luận.....50

Hình 4.2.1.18: Giao diện Xem chi tiết và Thêm thành viên vào khóa luận.....50

Hình 4.2.1.19: Giao diện Xóa khóa luận.....51

Hình 4.2.1.20: Giao diện Xóa khóa luận thành công.....51

Hình 4.2.1.21: Giao diện Quản lý hội đồng.....52

Hình 4.2.1.21: Giao diện Quản lý hội đồng.....52

Hình 4.2.1.23: Giao diện Xem chi tiết và thêm thành viên.....53

Hình 4.2.1.24: Giao diện khi hội đồng chấm điểm sẽ ẩn nút xóa.....53

Hình 4.2.1.25: Giao diện Quản lý tiêu chí.....54

Hình 4.2.1.26: Giao diện Thêm tiêu ch.....54

Hình 4.2.1.27: Giao diện Thêm trùng tiêu ch.....55

Hình 4.2.1.28: Giao diện Xóa tiêu chí.....55

Hình 4.2.1.29: Giao diện Quản lý khóa luận của Giảng viên.....56

Hình 4.2.1.30: Giao diện Xem chi tiết thành viên trong khóa luận.....56

Hình 4.2.1.31: Giao diện Xem chi tiết điểm trong khóa luận.....57

Hình 4.2.1.32: Giao diện Quản lý hội đồng của giảng viên.....57

Hình 4.2.1.33: Giao diện Chấm điểm khi hội đồng chưa đóng.....58

Hình 4.2.1.34: Giao diện Chấm điểm.....58

Hình 4.2.1.35: Giao diện khi hội đồng đã đống.....59

Hình 4.2.1.36: Giao diện không chấm điểm và được phép in điểm.....59

Hình 4.2.1.37: Giao diện khi sinh viên đăng nhập và chưa nộp bài.....60

Hình 4.2.1.38: Giao diện khi sinh viên đăng nhập và đã nộp bài.....60

Hình 4.2.1.39: Giao diện In điểm.....61

Hình 4.2.1.40: Gửi mail cho giáo viên phản biện.....61

Hình 4.2.1.41: Gửi mail cho sinh viên.....62

Hình 4.2.1.42: Appscript để gửi mail cho sinh viên.....62

Hình 4.2.1.43: Appscript để gửi mail cho giáo viên phản biện.....63

Hình 4.2.1.44: Chức năng thống kê.....63

Hình 4.2.1.45: Giao diện thông báo không thể xóa.....64

Hình 4.2.1.46: Giao diện thông báo khi quá 5 sinh viên.....64

Hình 4.2.1.47: Giao diện thông báo khi chưa được phê duyệt.....65

Hình 4.2.1.48: Giao diện thêm đề tài.....65

Hình 4.2.1.49: Giao diện khi“Chưa nộp bài”.....66

Hình 4.2.1.50: Giao diện phê duyệt khóa luận.....66

Hình 4.2.1.51: File excel chứa danh sách sinh viên.....67

Hình 4.2.1.52: Giao diện khi sinh viên đã nộp bài.....67

Hình 4.2.1.52: Giao diện khi quá hạn nộp bài.....68

Hình 4.2.1.53: Giao diện trang chủ admin thay đổi.....68

Hình 4.2.1.54: Giao diện trang chủ giáo vụ thay đổi.....69

Hình 4.2.1.55: Giao diện trang liên hệ giảng viên cho sinh viên.....69

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.4.2.1. Bảng User.....25
Bảng 3.4.2.2. Bảng roles.....25
Bảng 3.4.2.3. Bảng user_roles.....26
Bảng 3.4.2.4. Bảng counci.....26
Bảng 3.4.2.5. Bảng council_position.....26
Bảng 3.4.2.6. Bảng positon.....27
Bảng 3.4.2.7. Bảng faculty.....27
Bảng 3.4.2.8. Bảng thesis.....28
Bảng 3.4.2.9. Bảng thesis_position.....28
Bảng 3.4.2.10. Bảng score.....29
Bảng 3.4.2.11. Bảng criteria.....29
Bảng 3.4.2.12. Bảng score_detail.....29

MỞ ĐẦU

So với những năm trước đó thì hiện nay đời sống được nâng cao, cũng như Internet ngày càng phát triển trở nên rất phổ biến với con người ngày nay. Cùng với sự phát triển của Internet thì chúng ta có thể tiếp cận với việc học tập, giải trí, mua sắm cũng như giao tiếp với mọi người được dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều. Từ những lợi ích mà Internet mang đến, em nhận thấy ở các trường đại học, việc quản lý điểm số, khóa luận của sinh viên hay quản lý sinh viên, nhân viên của nhà trường là đều vô cùng cần thiết. Nhưng nếu chúng ta thực hiện những việc này bằng phương pháp thủ công như ngày xưa thì vô cùng khó khăn cũng như gặp nhiều sai sót. Do đó, việc xây dựng hệ thống phần mềm để quản lý là điều cần thiết và đúng đắn. Vì điều này em đã quyết định xây dựng "Website quản lý khóa luận tốt nghiệp" với mục đích có thể đáp ứng các nhu cầu cần thiết của nhà trường, giúp cho việc quản lý khóa luận của sinh viên được dễ dàng, chính xác hơn, đảm bảo được tính linh hoạt, đúng đắn trong quá trình chấm điểm cũng như quản lý hội đồng, khoá luận.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Từ xưa đến nay, việc học luôn được xem là điều quan trong để phát triển tư duy, sự nghiệp của một cá nhân hoặc tập thể. Nói riêng về môi trường đại học, việc học chắc chắn rất cần thiết và khóa luận tốt nghiệp là một trong những thước đo để đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên trong suốt bốn năm đại học. Sinh viên cần cố gắng hết sức để hoàn thành tốt khóa luận, bên cạnh đó việc quản lý sinh viên tham gia khóa luận để đánh giá năng lực sinh viên cũng hết sức quan trọng. Để đảm bảo tính đúng đắn và linh hoạt trong quá trình quản lý và chấm điểm khóa luận em đã lựa chọn đề tài "**Xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp"**.

1.2. Các chức năng của website

1.2.1. Người quản trị:

- Tạo tài khoản cho người dùng: người dùng không thể tự tạo tài khoản mà phải do người quản trị cung cấp.

- Tạo tài khoản sinh viên từ file excel nếu thỏa mãn điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có nguyện vọng làm khóa luận tốt nghiệp, điểm đồ án ngành trên tám và được sự đồng ý từ giáo viên hướng dẫn, điểm trung bình trên hai phẩy năm điểm, không nợ quá một môn. Khi tạo mặc định lấy mã số sinh viên làm tên đăng nhập và mật khẩu, người dùng có thể đổi nếu muốn.

- Tài khoản sẽ được đặt một trong các vai trò như giáo vụ, giảng viên hoặc sinh viên, tài khoản khi được người dùng sử dụng họ có thể thay đổi mật khẩu khi cần thiết để đảm bảo tính bảo mật.

- Xem thống kê điểm khóa luận, tần suất tham gia làm khóa luận của từng ngành.

- Được quyền thay đổi số thông tin của tài khoản người dùng: họ tên, tên tài khoản, giới tính nếu có sai sót, không được xem mật khẩu của người dùng và sửa đổi vai trò của người dùng.

- Xem chi tiết điểm của tất cả các khóa luận.

1.2.2. Giáo vụ

- Thêm khóa luận mới vào hệ thống, bao gồm tên khóa luận, các sinh viên thực hiện (tối đa hai sinh viên) một sinh viên chỉ được tham gia một khóa luận và giáo viên hướng dẫn (tối đa hai giáo viên cho một khóa luận) một giáo viên tham gia tối đa hai khóa luận.

- Thành lập hội đồng bảo vệ khóa luận, tối thiểu ba, tối đa năm giảng viên bao gồm một chủ tịch, một thư ký, một phản biện (khi giáo vụ phân công giáo viên phản biện hệ thống sẽ gửi mail thông báo cho giáo viên vừa được giao nhiệm vụ làm giáo viên phản biện cho hội đồng), một giáo viên được phép tham gia tối đa hai hội đồng.

- Giáo vụ vào hội đồng vừa tạo và thêm tối đa năm khóa luận trong một hội đồng.

- Giáo vụ được phép khóa hội đồng khi đã chấm điểm xong, khi hội đồng đã khóa mới cho phép in điểm và gửi điểm về cho sinh viên qua email.

- Xem thống kê điểm khóa luận, tần suất tham gia làm khóa luận của sinh viên từng ngành.

- Thiết lập các tiêu chí chấm điểm khóa luận.

1.2.3. Giảng viên

- Đăng nhập vào hệ thống và ghi điểm từng tiêu chí của khóa luận.

- Thảo luận với sinh viên qua email để thống nhất đề tài sau đó thêm đề tài cho sinh viên.

- Duyệt khóa luận của sinh viên, sau khi duyệt thì khóa luận của sinh viên, khoá luận đó sẽ có thể thêm vào hội đồng.

- Khi sinh viên chưa nộp bài thì chưa được chấm điểm.

- Nhận mail từ hệ thống nếu giảng viên có vai trò phản biện trong hội đồng.

- In bảng điểm.

1.2.4. Sinh viên

- Đăng nhập vào hệ thống để nộp bài làm nếu quá thời gian thì sẽ không được nộp bài.

- Nhận email thông báo điểm trung bình từ hội đồng.

1.3. Mô tả cấu trúc

Gồm có năm chương:

- Chương 1. Tổng quan về hệ thống: mô tả về lý do chọn đề tài và chức năng cơ bản của hệ thống.

- Chương 2. Cơ sở lý thuyết: nêu lên khái niệm và ưu điểm của các công nghệ được sử dụng trong đề tài.

- Chương 3. Phân tích thiết kế hệ thống: mô tả, phân tích chi tiết chức năng của website.

- Chương 4. Thực nghiệm: cài đặt cấu hình và giao diện của từng chức năng.

- Chương 5. Kết luận: nêu kết quả đạt được, những hạn chế và định hướng phát triển thêm trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. BackEnd

2.1.1. Ngôn ngữ Java

Java là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trong nhiều dự án phần mềm, java có thể làm website, game hoặc ứng dụng di động. [1]

Java được nhiều công ty và lập trình viên ưa chuộng vì đây là ngôn ngữ dễ làm quen, Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, đặt biệt chỉ cần viết một lần có thể chạy trên tất cả nền tảng hệ điều hành khác nhau.

Ưu điểm: [1]

+ Vừa biên dịch, vừa thông dịch.

+ Quá trình xác định, thu gom rác tự động (Garbage Collector).

+ Đa luồng.

+ An toàn,bảo mật, hiệu năng cao.

2.1.2. Giới thiệu về Spring boot

- Spring boot nằm trong hệ sinh thái Spring framework được phát triển bởi JAV (ngôn ngữ Java). Spring boot giúp chúng ta tập trung hơn vào quá trình xử lý business cho ứng dụng. [2]

- Tính năng nổi bật: [2]

+ Phát triển ứng dụng độc lập.

+ Các dependency giúp việc cấu hình Gradle trở nên dễ dàng.

+ Dễ dàng tích hợp Spring MVC, Spring Data…

+ Sử dụng rộng rãi, dễ tiếp cận.

2.1.3. Giới thiệu về Apache Tomcat

- Nói đến các phần mềm web server đáng tin cậy, được sử dụng lâu đời thì không thể không nói đến Apache. Apache có thể giao tiếp bằng nhiều hình thức HTTP, tương thích với phần lớn các hệ điều hành đang phổ biến hiện nay. Nó có vai trò đặc

biệt quan trọng trong quá trình phát triển web. Với việc được sử dụng miễn phí cùng với các mã nguồn mở, Apache chiếm 46% thị phần của các website trên toàn cầu hiện nay, có tên gọi chính thức là Apache HTTP Server.[3]

- Ưu điểm khi sử dụng Apache Tomcat: [3]

+ Tính ổn định cao.

+ Đầy đủ tính năng để phát triển website thương mại.

+ Sở hữu mã nguồn mở của Apache.

+ Hỗ trợ cho nhiều hệ điều hành khác nhau.

2.1.4. Lý do chọn Gradle thay vì Maven

- Gradle là hệ thống tự xây dựng mã nguồn mở, quản lý dự án tốt hơn Maven.

- Gradle có các ưu điểm nổi bật sau:

+ Hỗ trợ xây dựng đa ngôn ngữ lập trình.

+ Gradle tích hợp nhiều công cụ như IDE và CI .

+ Quản lý dependency đơn giản.

+ Gradle cho phép tăng khả năng xây dựng, có thời gian xây dựng nhanh hơn Maven.

+ Hiệu suất về khả năng complie cho các class Java tốt hơn Maven.

+ Việc tạo các kịch bản xây dựng của Gradle cũng đơn giản hơn so với Maven.

2.1.5. MySQL

- Đây là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng phổ biến rong quá trình phát triển ứng dụng. MySQL có cách thức truy vấn dữ liệu giống ngôn ngữ SQL.[5]

- Ưu điểm:

+ Tốc độ và tính bảo mật cao.

+ Dễ sử dụng.

+ Độ bảo mật cao.

+ Dễ dàng xử lý nhiều dữ liệu và thuận tiện trong việc mở rộng.

2.2. FontEnd

2.2.1. Giới thiệu về ReactJs

- ReactJs là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, dễ tiếp cận, giúp lập trình viên dễ dàng xây dựng và quản lý giao diện người dùng. Component là thành phần cơ bản trong React, quản lý component thường sử dụng redux, nó được ví như một kho lưu trữ các component, khi cần dùng đến thì chỉ việc gọi để sử dụng.[6]

- ReactJs giải quyết tốt các vấn đề về View.

- ReactJs sử dụng DOM (virtual DOM) ảo để tăng hiệu năng của các ứng dụng web thay vì sử dụng DOM thật như truyền thống.

- Khi một node trên virtual DOM thay đổi, nó tìm node thay đổi bằng cách tìm sự khác nhau giữa DOM và virtual DOM, node tìm thấy sẽ được làm mới mà không làm ảnh hưởng đến các node khác trong DOM.

- Ưu điểm: [6]

+ Đơn giản, dễ sử dụng.

+ Xây dựng UI phức tạp thành các component đơn giản, độc lập, dễ kiểm xoát các component.

+ Nhiều công cụ để debug code dễ dàng(React Developer Tools Extension).

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Mô tả đề tài

Website quản lý khóa luận được mô tả như sau:

- Đối với người quản trị:

+ Người quản trị đăng nhập vào hệ thống với tài khoản có sẵn từ cơ sở dữ liệu, tạo ra nhiều tài khoản khác để hệ thống được vận hành như tài khoản của giáo vụ, giảng viên và sinh viên với các thông tin cá nhân cơ bản và thông tin liên hệ, sau đó cung cấp tài khoản này cho người dùng để họ đăng nhập vào hệ thống, người dùng cơ bản không được tự đăng kí tài khoản cho bản thân mà phải do người quản trị cung cấp và quản lý, người dùng chỉ được thay đổi mật khẩu khi cần thiết.

+ Lấy thông tin từ file excel để tạo tài khoản sinh viên, lưu vào hệ thống những sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp.

+ Người quản trị được phép chỉnh sửa thông cá nhân cho từng tài khoản, ngoại trừ mật khẩu và vai trò của mình trong hệ thống.

+ Người quản trị được phép xem thông tin thống kê về điểm số và tần suất được hệ thống tính toán từ dữ liệu có sẵn và xem tất cả điểm số của các khóa luận.

+ Khi chấm điểm xong, hệ thống sẽ ghi nhận chi tiết và tính điểm trung bình của từng người chấm trong khóa luận và hiển thị toàn bộ khóa luận đã có điểm trung bình.

- Đối với giáo vụ:

+ Chức năng thêm khóa luận: bao gồm tên khóa luận, sinh viên và giảng viên hướng dẫn. Khi hội đồng đã bắt đầu chấm điểm thì sinh viên và giảng viên trong khóa luận không được xóa khỏi khóa luận.

+ Chức năng thành lập hội đồng: bao gồm tên hội đồng, giới hạn số lượng thành viên trong hội đồng tối thiểu là ba, tối đa là năm (một chủ tịch, một thư ký, một giáo viên phản biện, hai thành viên nếu cần thiết). Hệ thống sẽ tự động gửi mail cho giáo viên phản biện. Mỗi hội đồng được chấm tối đa năm khóa luận. Khi một

trong các thành viên bắt đầu chấm điểm thì tất cả thành viên còn lại không được xóa khỏi hội đồng.

+ Chức năng thêm tiêu chí: quản lý và thêm hoặc bớt tiêu chí.

+ Chức năng khóa hội đồng: chỉ khóa hội đồng khi tất cả thành viên đã chấm xong và hội đồng bị khóa giảng viên không được phép sửa điểm nữa, hệ thống sẽ cho phép giảng viên in điểm và gửi mail điểm trung bình cho sinh viên.

+ Giáo vụ được phép xem điểm số và tỷ lệ phần trăm sinh viên đang tham gia khoá luận được hệ thống tính toán từ dữ liệu có sẵn và hiển thị dạng biểu đồ.

- Đối với giảng viên:

+ Thêm đề tài cho sinh viên.

+ Duyệt khoá luận cho sinh viên, để khóa luận có thể được thêm vào hội đồng.

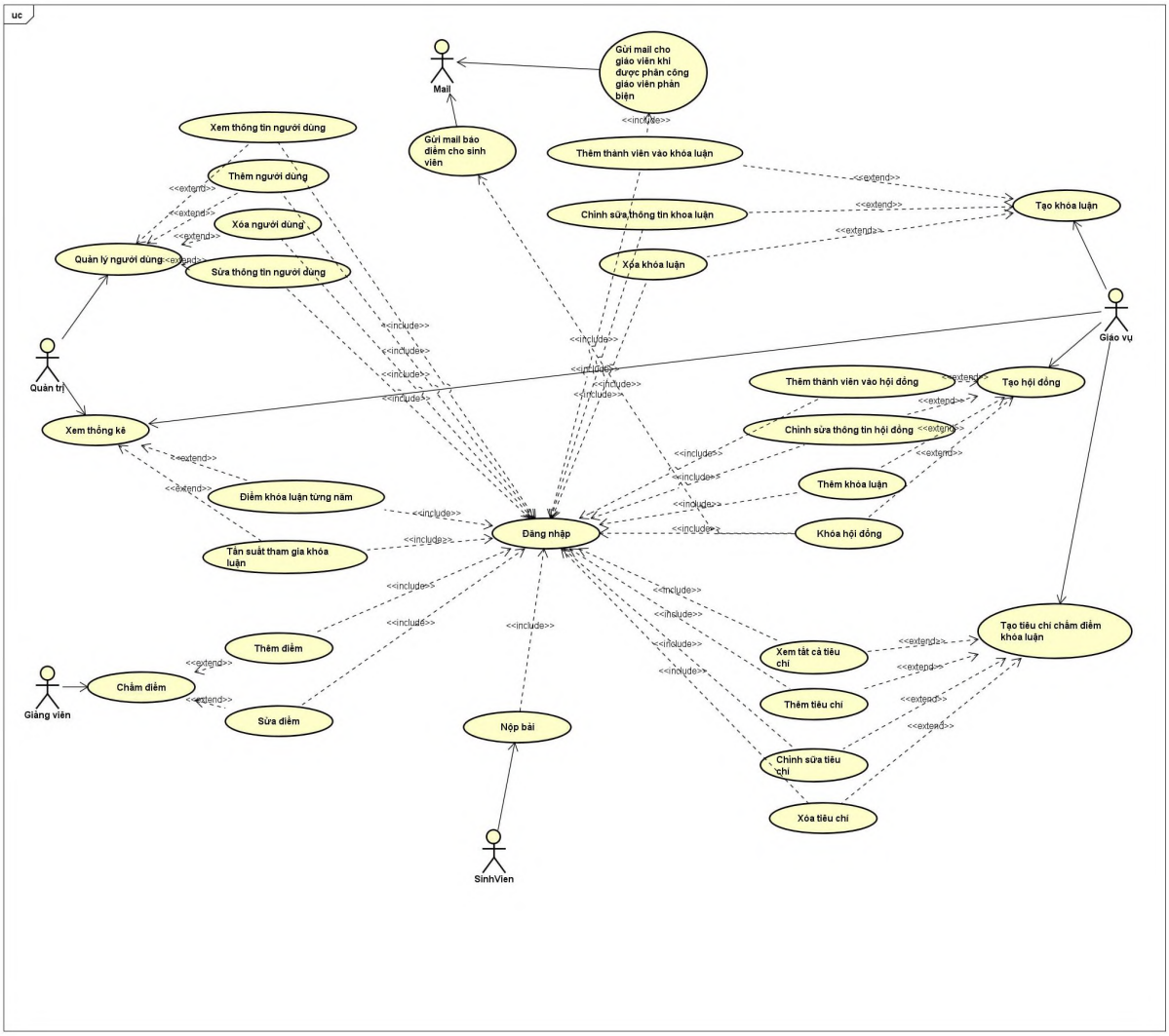
+ Chấm hoặc cập nhật điểm cho khóa luận. Khi hội đồng được giáo vụ khoá, giảng viên không được cập nhật điểm.

- Đối với sinh viên:

+ Đăng nhập vào hệ thống, khi đã có đề tài sẽ được nộp khóa luận.

3.2. Đặc tả usecase

3.2.1. Sơ đồ use case



Hình 3.2.1. Lược đồ usecase

3.2.2. Use case đăng nhập

- ID use case: uc1
- Tên use case: Đăng nhập
- Mô tả vắn tắt use case: cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống
- Actor chính:Quản trị, giáo vụ, giảng viên, sinh viên
- Actor phụ: không có

- Tiền điều kiện: tài khoản người dùng đã được người quản trị tạo và cung cấp trước đó

- Hậu điều kiện: sau khi đăng nhập thành công thì vào trang chủ

- Luồng hoạt động chính:

1. Nhập tên tài khoản

2. Nhập mật khẩu

3. Nhấn nút đăng nhập

- Luồng thay thế: nhập sai thông tin được phép nhập lại không giới hạn số lần nhập sai

- Luồng ngoại lệ: thông báo đăng nhập không thành công khi nhập sai thông tin

3.2.3. Use case Quản lý người dùng

- ID use case: uc2

- Tên use case: Quản lý người dùng

- Mô tả vắn tắt use case: chỉ có người quản trị mới được phép truy cập vào để thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin về tài khoản của người dùng

- Actor chính:Quản trị

- Actor phụ: không có

- Tiền điều kiện: đăng nhập thành công với tài khoản có quyền quản trị

- Hậu điều kiện: hiển thị các chức năng phục vụ cho việc quản lý tài khoản người dùng.

- Luồng hoạt động chính:

1. Đăng nhập thành công vào hệ thống

2. Chọn chức năng xem danh sách tài khoản đang có

3. Tiến hành thêm, sửa, xóa tải khoản

- Luồng thay thế: Thông báo đăng nhập không thành công, không giới hạn số lần đăng nhập lại.

- Luồng ngoại lệ: thông báo tên tài khoản, tên người dùng, thư điện tử, số điện thoại đã tồn tại nếu thêm hoặc sửa thông tin tài khoản.

3.2.4. Use case Xem thống kê

- ID use case: uc3

- Tên use case: Xem thống kê

- Mô tả vắn tắt use case: người quản trị và giáo vụ được phép xem thông tin thống kê về điểm khóa luận và tần suất tham gia khóa luận của từng khoa

- Actor chính:Quản trị, Giáo vụ

- Actor phụ: không có

- Tiền điều kiện: người quản trị hoặc giáo vụ phải đăng nhập thành công vào hệ thống.

- Hậu điều kiện: hiển thị trang thống kê

- Luồng hoạt động chính:

1. Đăng nhập thành công
2. Chọn chức năng xem thống kê
3. Tiến hành chọn khoa để xem thông số

- Luồng thay thế: không giới hạn số lần đăng nhập lại

- Luồng ngoại lệ: Thông báo đăng nhập thất bại vì sai thông tin đăng nhập

3.2.5. Use case Tạo khóa luận

- ID use case: uc4

- Tên use case: Tạo khóa luận

- Mô tả vắn tắt use case: giáo vụ đăng nhập thành công vào hệ thống, chọn chức năng tạo khóa luận bao gồm tên khóa luận, thêm giảng viên và sinh viên.

- Actor chính: Giáo vụ

- Actor phụ: không có

- Tiền điều kiện: giáo vụ đăng nhập thành công vào hệ thống

- Hậu điều kiện: chọn chức năng thêm khóa luận và tiến hành thêm

- Luồng hoạt động chính:

1. Đăng nhập thành công
2. Chọn Quản lý khóa luận
3. Chọn thêm khóa luận
4. Thêm tên khóa luận, khóa luận thuộc khoa nào
5. Lưu khóa luận
6. Chọn khóa luận vừa tạo
7. Thêm giảng viên, sinh viên vào khóa luận
8. Chọn xem chi tiết khóa luận
9. Tiến hành thêm, sửa, xóa khi cần thiết

- Luồng thay thế: không có

- Luồng ngoại lệ: thông báo đã tồn tại tên khóa luận, giới hạn số lượng giảng viên tối đa là hai giảng viên, hệ thống sẽ tự động ẩn nút thêm giảng viên. Khi hội đồng bắt đầu chấm điểm thì thành viên trong khóa luận không được xóa ra khỏi khóa luận.

3.2.6. Use case Thành lập Hội Đồng

- ID use case: uc5

- Tên use case: Thành lập Hội Đồng

- Mô tả vắn tắt use case: giáo vụ đăng nhập thành công vào hệ thống, chọn chức năng thành lập hội đồng.

- Actor chính: Giáo vụ

- Actor phụ: không có

- Tiền điều kiện: giáo vụ phải đăng nhập thành công

- Hậu điều kiện: chọn chức năng thêm Hội Đồng và tiến hành thêm

- Luồng hoạt động chính:

1. Đăng nhập thành công
2. Chọn chức năng thêm hội đồng
3. Tiến hành thêm tên hội đồng
4. Lưu hội đồng
5. Chọn hội đồng vừa tạo
6. Thêm Chủ tịch, Thư ký, Giáo viên phản biện, thành viên nếu có
7. Chọn xem chi tiết từng khóa luận
8. Tiến hành sửa, xóa, thêm thông tin về Hội đồng khi cần thiết

- Luồng thay thế: không có

- Luồng ngoại lệ: thông báo đã tồn tại tên Hội đồng, giới hạn số lượng thành viên bắt buộc có một Chủ tịch, một Thư ký, một Giảng viên phản biện và hai thành viên nếu cần thiết. Khi một thành viên trong hội đồng đã chấm bài thì tất cả thành viên trong hội đồng bắt buộc phải chấm và giáo vụ không được phép xóa ra khỏi hội đồng.

3.2.7. Use case Tạo tiêu chí chấm điểm khóa luận

- ID use case: uc6

- Tên use case: Tạo tiêu chí chấm điểm khóa luận

- Mô tả vắn tắt use case: giáo vụ đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng Tạo tiêu chí chấm điểm khóa luận

- Actor chính: Giáo vụ

- Actor phụ: không có

- Tiền điều kiện: giáo vụ phải đăng nhập thành công

- Hậu điều kiện: hiện thị danh sách tiêu chí đã có và bắt đầu tương tác với chúng

- Luồng hoạt động chính:

1. Đăng nhập thành công vào hệ thống

2. Chọn xem danh sách tiêu chí

3. Tiến hành xem, thêm, sửa, xóa tiêu chí

- Luồng thay thế: không có

- Luồng ngoại lệ: thông báo đã tồn tại tên tiêu chí trước đó

3.2.8. Use case Chấm điểm

- ID use case: uc7

- Tên use case: Chấm điểm

- Mô tả vắn tắt use case: giảng viên đăng nhập thành công và bắt đầu chấm điểm, cập nhật điểm các khóa luận đã được giáo vụ phân công

- Actor chính: Giảng viên

- Actor phụ: không có

- Tiền điều kiện: đăng nhập thành công với tài khoản có quyền giảng viên

- Hậu điều kiện: hiện danh sách các khóa luận cần chấm điểm và bắt đầu tương tác với nó (chấm, cập nhật điểm và in điểm)

- Luồng hoạt động chính:

1. Đăng nhập thành công

2. Chọn khóa luận cần chấm điểm

3. Tiến hành thêm điểm cho khóa luận

4. Lưu điểm

5. Có thể chỉnh sửa điểm nếu hội đồng chưa đống

- Luồng thay thế: không có

- Luồng ngoại lệ: Không được chấm điểm khi sinh viên chưa nộp bài. Thông báo không thể chỉnh sữa điểm số khi hội đồng đã đống.

3.2.9. Use case Nộp bài

- ID use case: uc8

- Tên use case: Nộp bài

- Mô tả vắn tắt use case: sinh viên đăng nhập thành công vào hệ thống, bắt đầu nộp bài khóa luận mình đã tham gia.

- Actor chính: Sinh viên

- Actor phụ: không có

- Tiền điều kiện: đăng nhập thành công với tài khoản có quyền sinh viên

- Hậu điều kiện: hiện khóa luận cần nộp bài và bắt đầu tương tác với chúng

- Luồng hoạt động chính:

1. Đăng nhập thành công

2. Chọn nộp bài

3. Tiến hành thêm file bài tập cho khóa luận

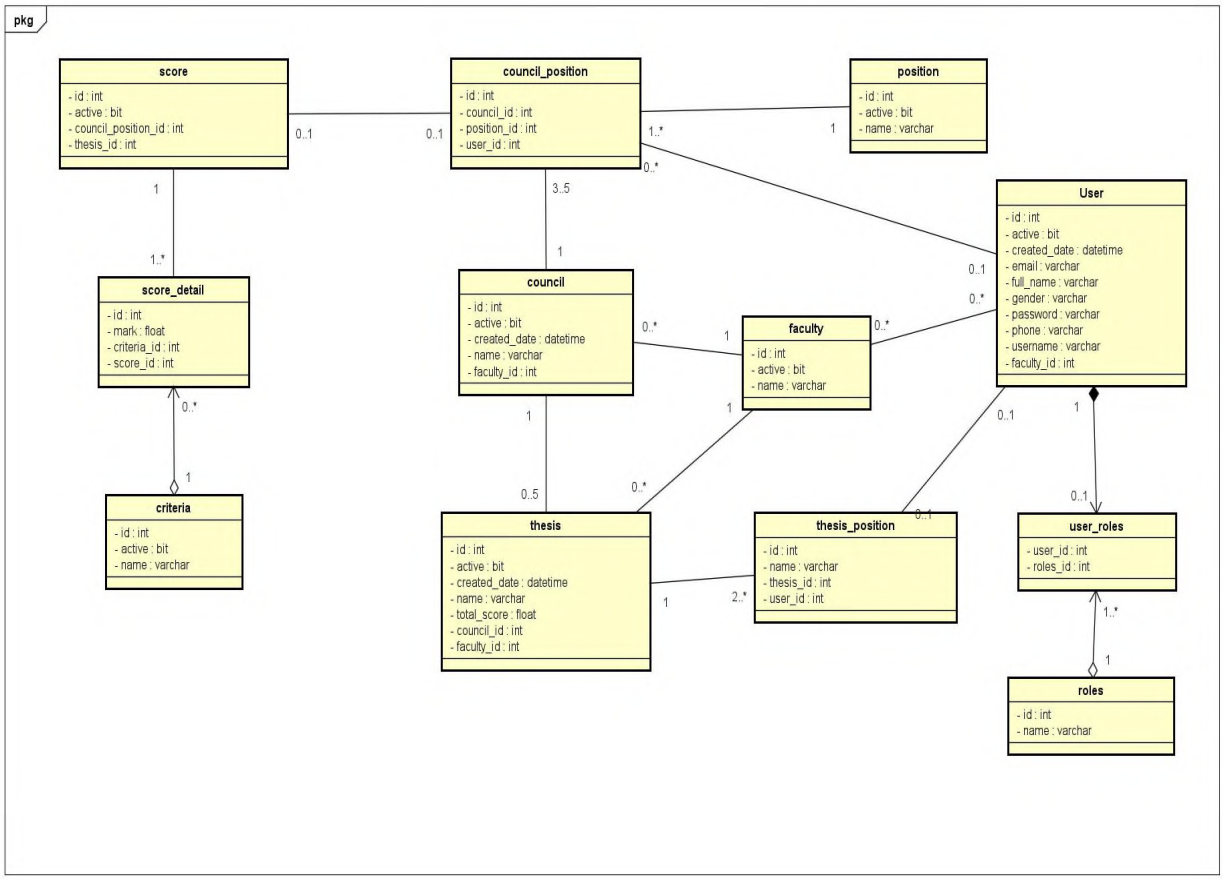
4. Lưu bài

5. Có thể cập nhật bài nếu hội đồng chưa bắt đầu chấm điểm

- Luồng thay thế: không có

- Luồng ngoại lệ: Nếu một bạn trong nhóm đã nộp bài thì bạn tiếp theo vào sẽ thấy cập nhật và xem bài thay vì nộp bài. Không thể cập nhật bài khi hội đồng đang chấm điểm.

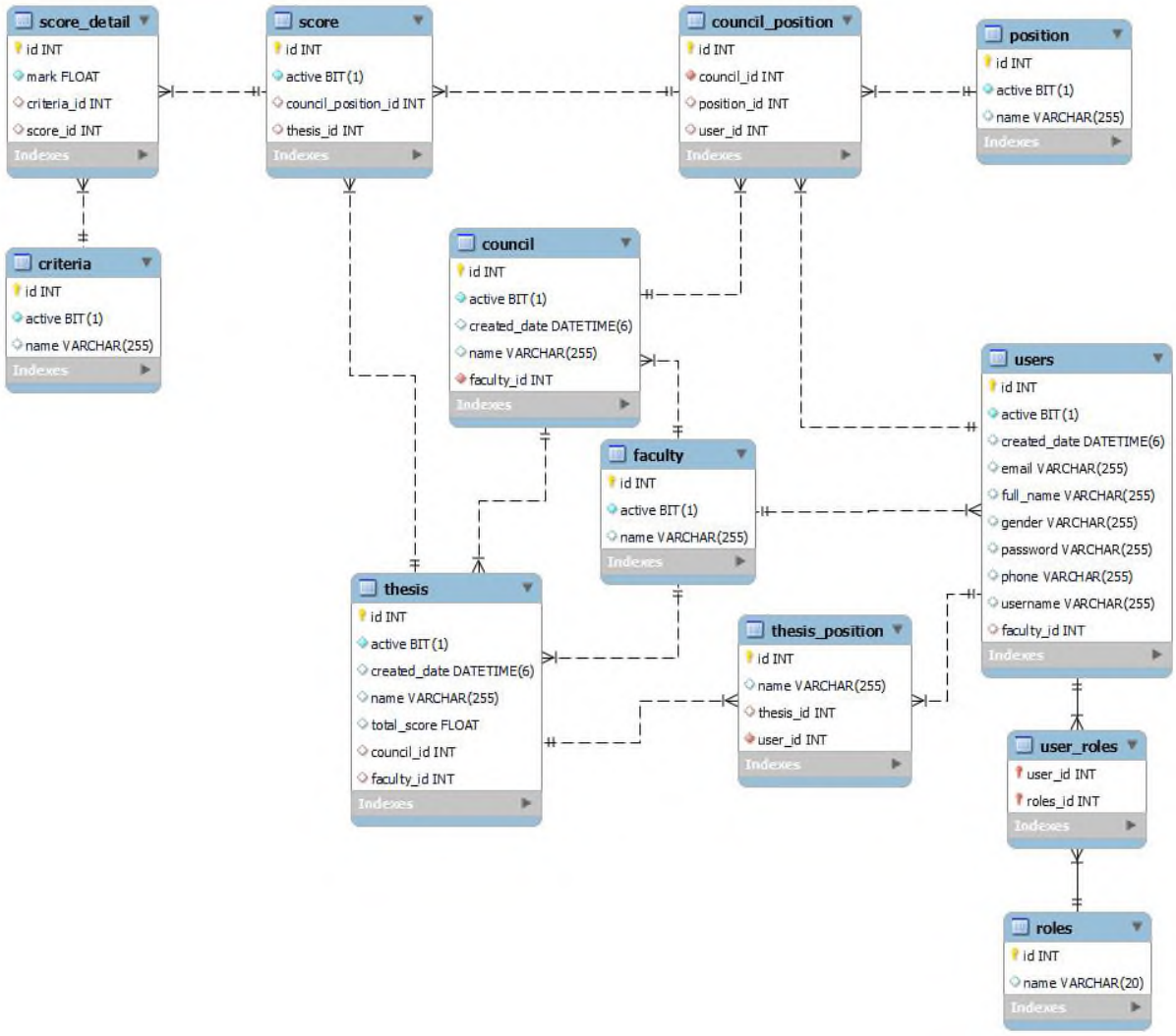
3.3. Sơ đồ lớp



Hình 3.3. Sơ đồ lớp

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1. Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu



Hình 3.4.1 Sơ đồ Mô hình quan hệ

3.4.2. Các bảng trong cơ sở dữ liệu

3.4.2.1 Bảng user (Người dùng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
id	INT	Mã người dùng
active	BIT	Bằng 1 khi tạo và bằng 0 khi xóa tài khoản
created_date	DATETIME	Ngày tạo
email	VARCHAR(255)	Email
full_name	VARCHAR(255)	Họ và Tên
gender	VARCHAR(20)	Giới tính
password	VARCHAR(255)	Mật khẩu
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại
username	VARCHAR(255)	Tên tài khoản
Faculty_id	INT	Mã khoa
avatar	VARCHAR(255)	Link ảnh

Bảng 3.4.2.1. Bảng User

3.4.2.2. Bảng roles (Phân quyền)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
id	INT	Mã quyền
name	VARCHAR(255)	Tên quyền

Bảng 3.4.2.2. Bảng roles

3.4.2.3. Bảng user_roles

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
user_id	INT	Mã người dùng
roles_id	INT	Mã quyền

Bảng 3.4.2.3. Bảng user_roles

3.4.2.4. Bảng council (Hội đồng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
id	INT	Mã hội đồng
active	BIT	Bằng 1 khi tạo và bằng 0 khi xóa hội đồng
created_date	DATETIME	Ngày tạo hội đồng
name	VARCHAR(255)	Tên hội đồng
faculty_id	INT	Mã khoa

Bảng 3.4.2.4. Bảng council

3.4.2.5. Bảng council_position (Chi tiết hội đồng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
id	INT	Mã chi tiết hội đồng
council_id	INT	Mã hội đồng
position_id	INT	Mã vị trí trong hội đồng
user_id	INT	Mã người dùng

Bảng 3.4.2.5. Bảng council_position

3.4.2.6. Bảng position (Vị trí trong hội đồng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
id	INT	Mã vị trí
active	BIT	Bằng 1 khi tạo và bằng 0 khi xóa vị trí
name	VARCHAR(255)	Tên vị trí

Bảng 3.4.2.6. Bảng positon

3.4.2.7. Bảng faculty (Khoa)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
id	INT	Mã khoa
active	BIT	Bằng 1 khi tạo và bằng 0 khi xóa khoa
name	VARCHAR(255)	Tên khoa

Bảng 3.4.2.7. Bảng faculty

3.4.2.8. Bảng thesis (Khóa luận)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
id	INT	Mã khóa luận
active	BIT	Bằng 1 khi tạo và bằng 0 khi xóa khóa luận
created_date	DATETIME	Ngày tạo khóa luận
name	VARCHAR(255)	Tên khóa luận
total_score	FLOAT	Điểm trung bình
council_id	INT	Mã hội đồng
faculty_id	INT	Mã khoa
file	VARCHAR(255)	Link file
topic	VARCHAR(255)	Chủ đề khóa luận
check	BOOLEAN	Duyệt khóa luận

Bảng 3.4.2.8. Bảng thesis

3.4.2.9 Bảng thesis_position (Chi tiết khóa luận)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
id	INT	Mã chi tiết khóa luận
name	VARCHAR(255)	Tên vị trí(Giao viên hướng dẫn, Sinh viên)
thesis_id	INT	Mã khóa luận
user_id	INT	Mã người dùng

Bảng 3.4.2.9. Bảng thesis_position

3.4.2.10. Bảng score (Điểm)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
id	INT	Mã điểm
active	BIT	Bằng 1 khi tạo và bằng 0 khi xóa điểm
council_position_id	INT	Mã vị trí chi tiết trong hội đồng
thesis_id	INT	Mã khóa luận

Bảng 3.4.2.10. Bảng score

3.4.2.11. Bảng criteria (Tiêu chí)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
id	INT	Mã tiêu chí
active	BIT	Bằng 1 khi tạo và bằng 0 khi xóa tiêu chí
name	VARCHAR(255)	Tên tiêu chí

Bảng 3.4.2.11. Bảng criteria

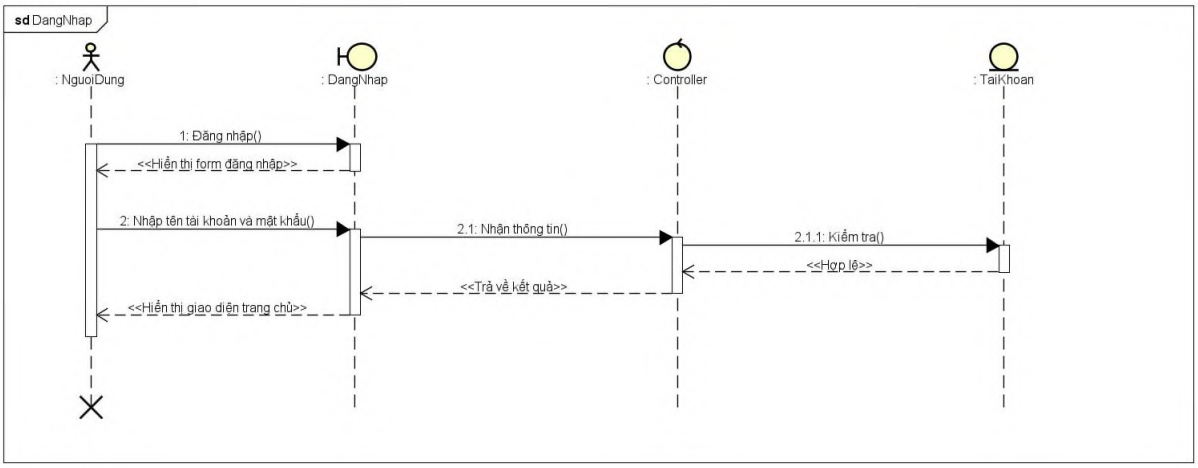
3.4.2.12. Bảng score_detail (Điểm chi tiết)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
id	INT	Mã điểm chi tiết
criteria_id	INT	Mã tiêu chí
score_id	INT	Mã điểm
mark	FLOAT	Điểm

Bảng 3.4.2.12. Bảng score_detail

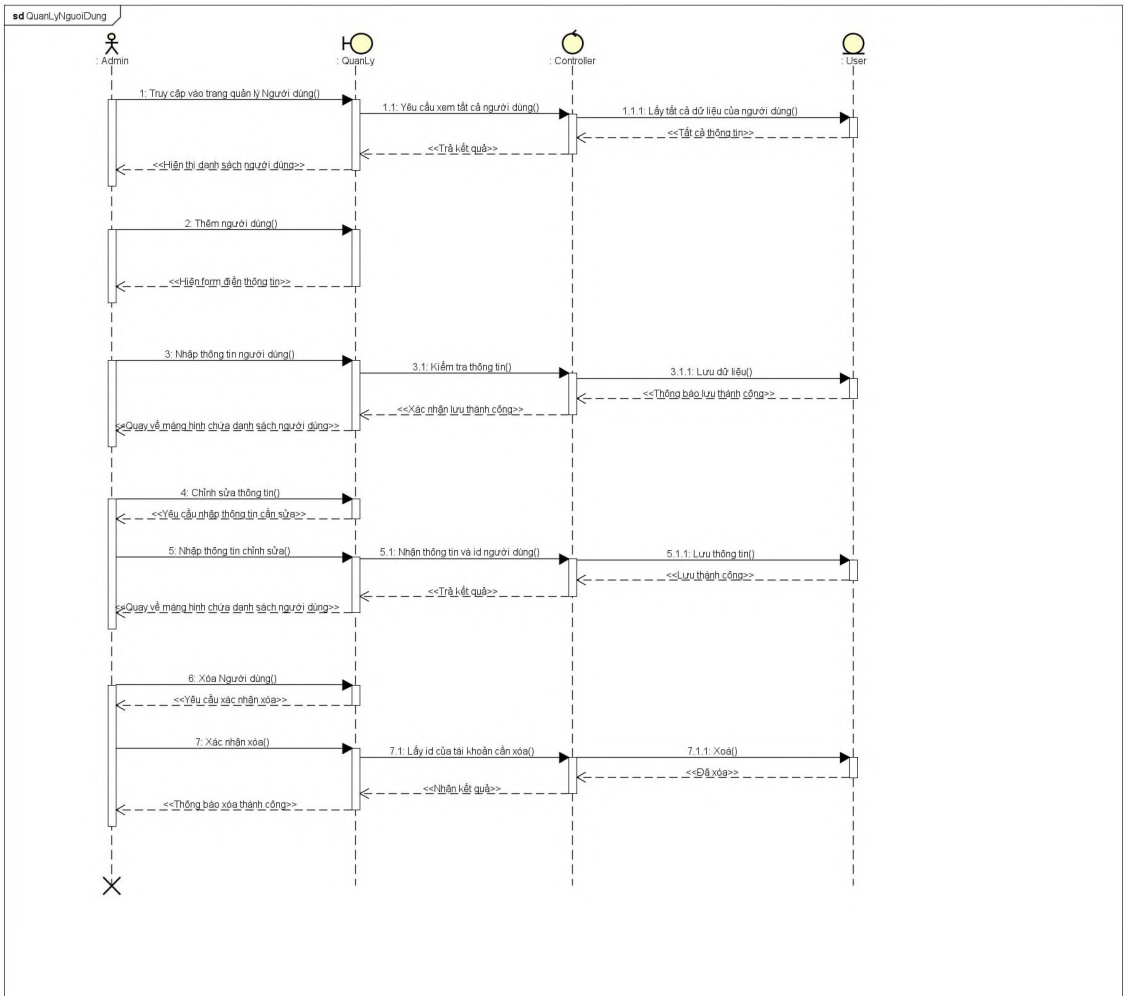
3.5. Sơ đồ tuần tự

3.5.1. Sơ đồ tuần tự đăng nhập vào hệ thống



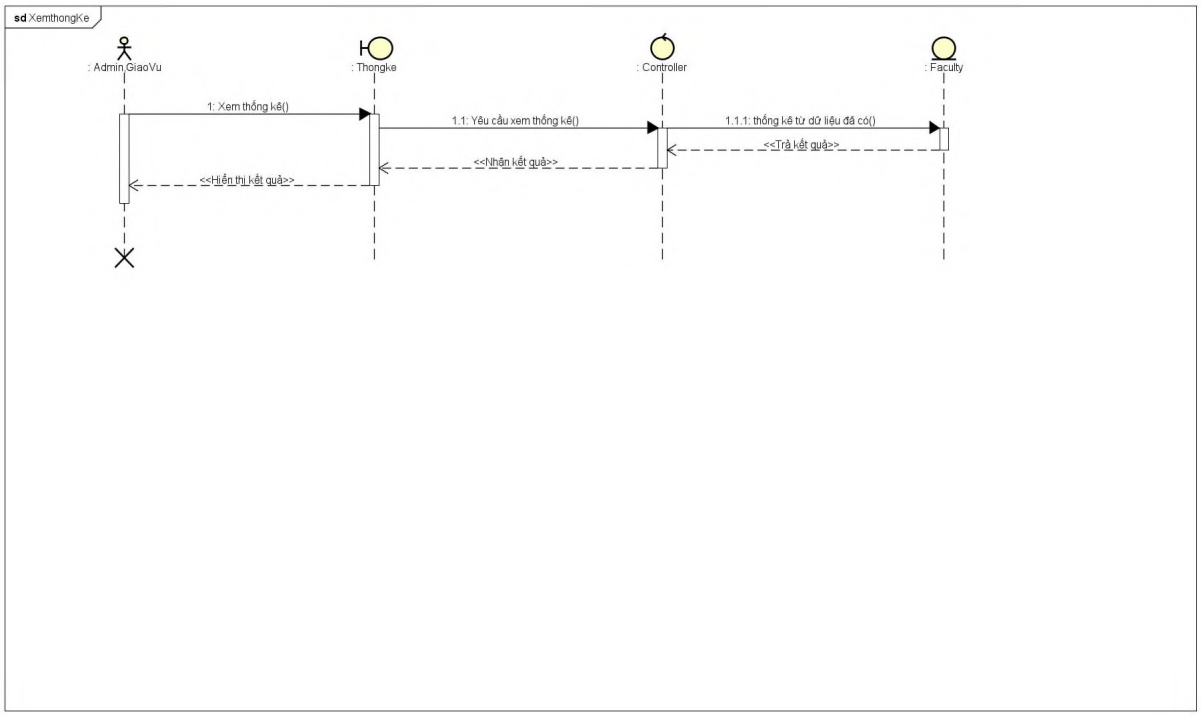
Hình 3.5.1. Sơ đồ đăng nhập vào hệ thống

3.5.2. Sơ đồ tuần tự Quản lý tài khoản



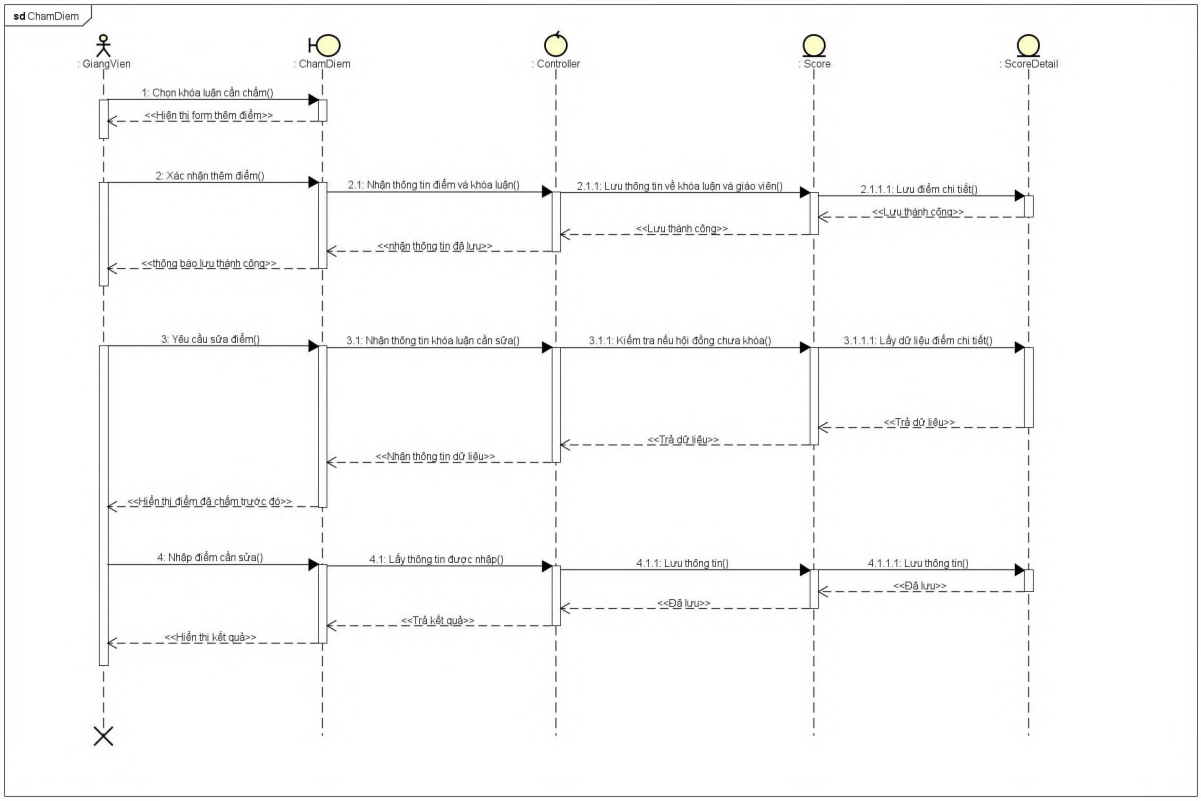
Hình 3.5.2. Sơ đồ Quản lý tài khoản

3.5.3. Sơ đồ tuần tự Thống kê



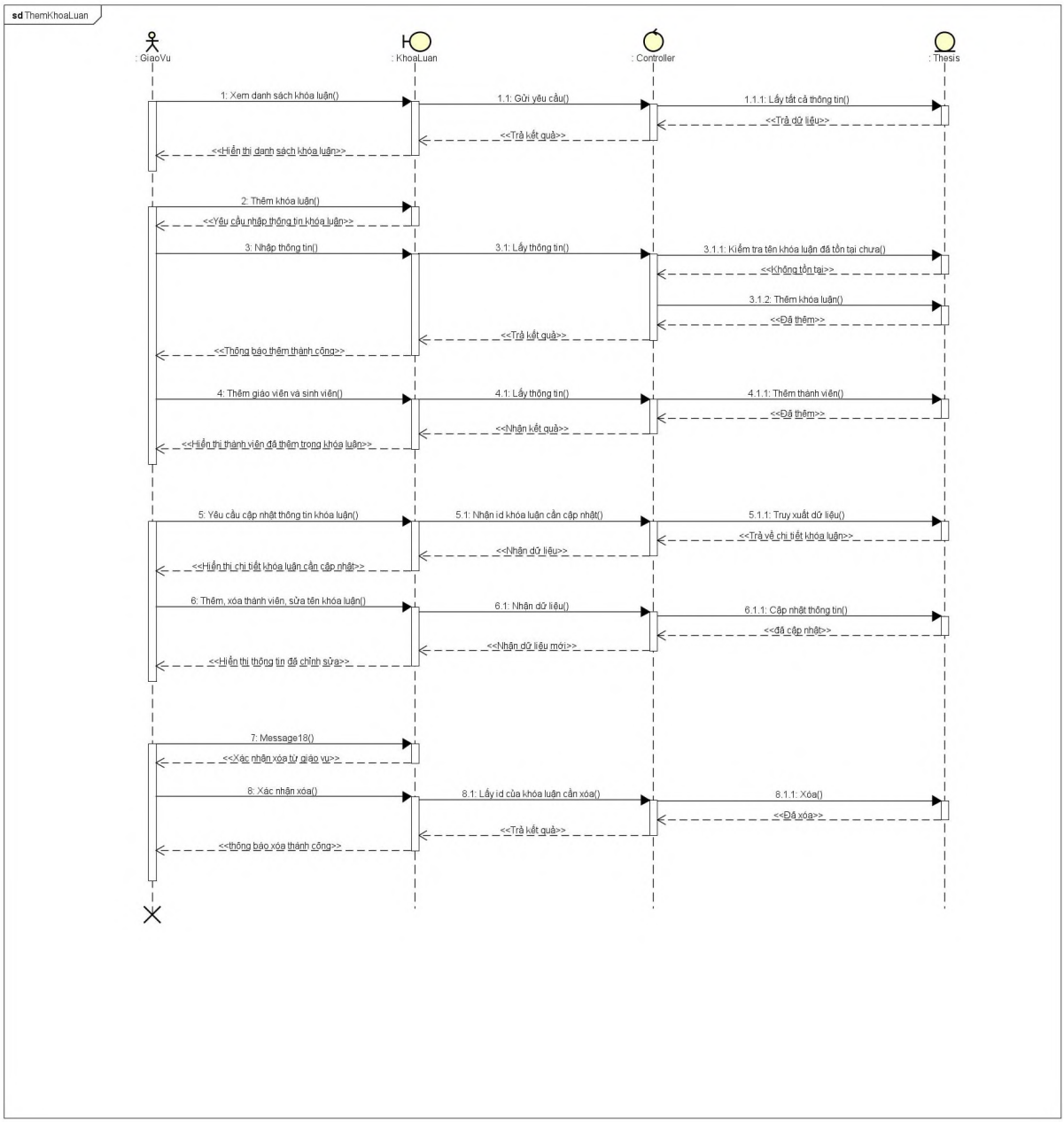
Hình 3.5.3. Sơ đồ thống kê

3.5.4. Sơ đồ tuần tự chấm điểm



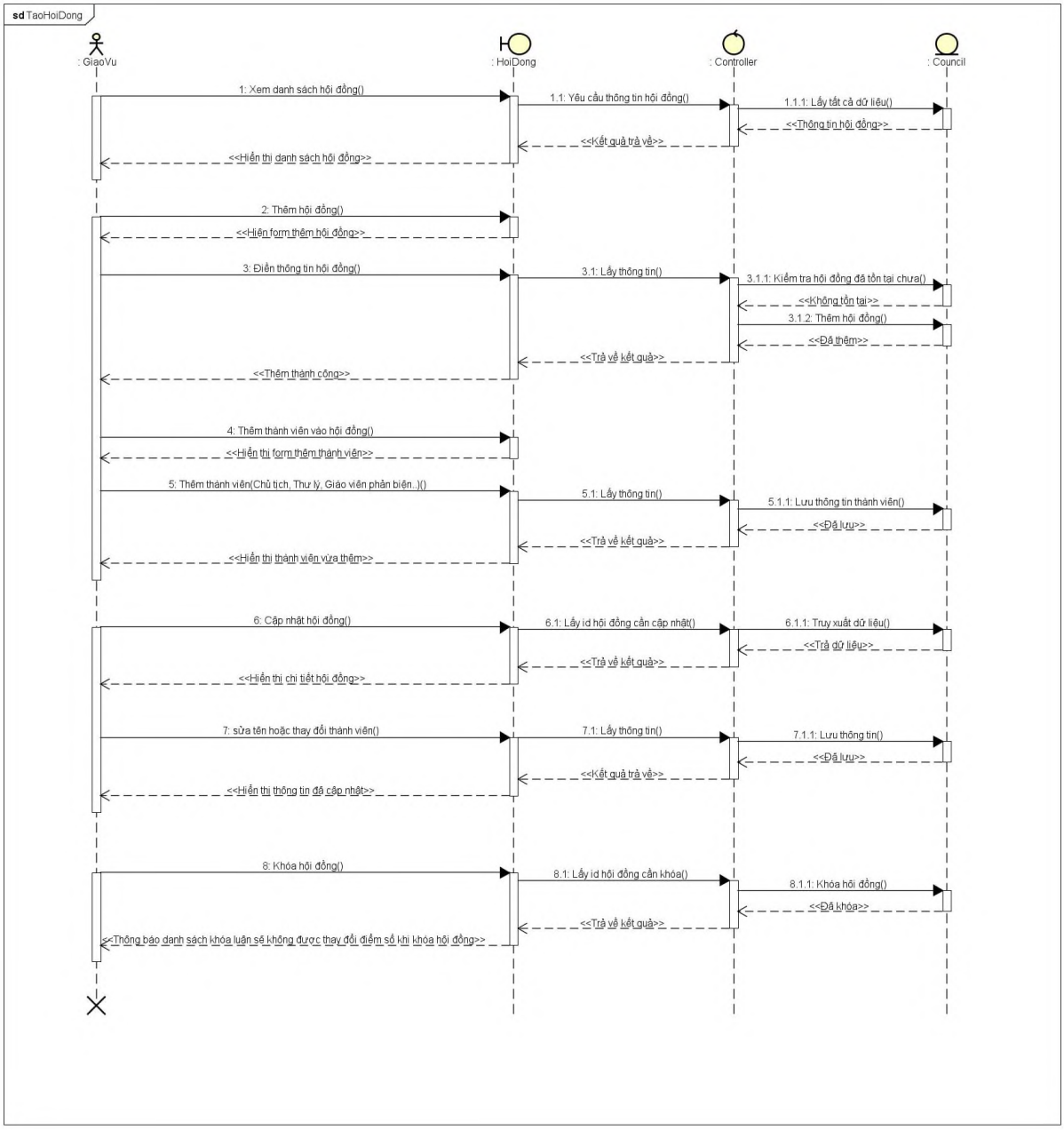
Hình 3.5.4. Sơ đồ Chấm điểm

3.5.5. Sơ đồ tuần tự Tạo khóa luận



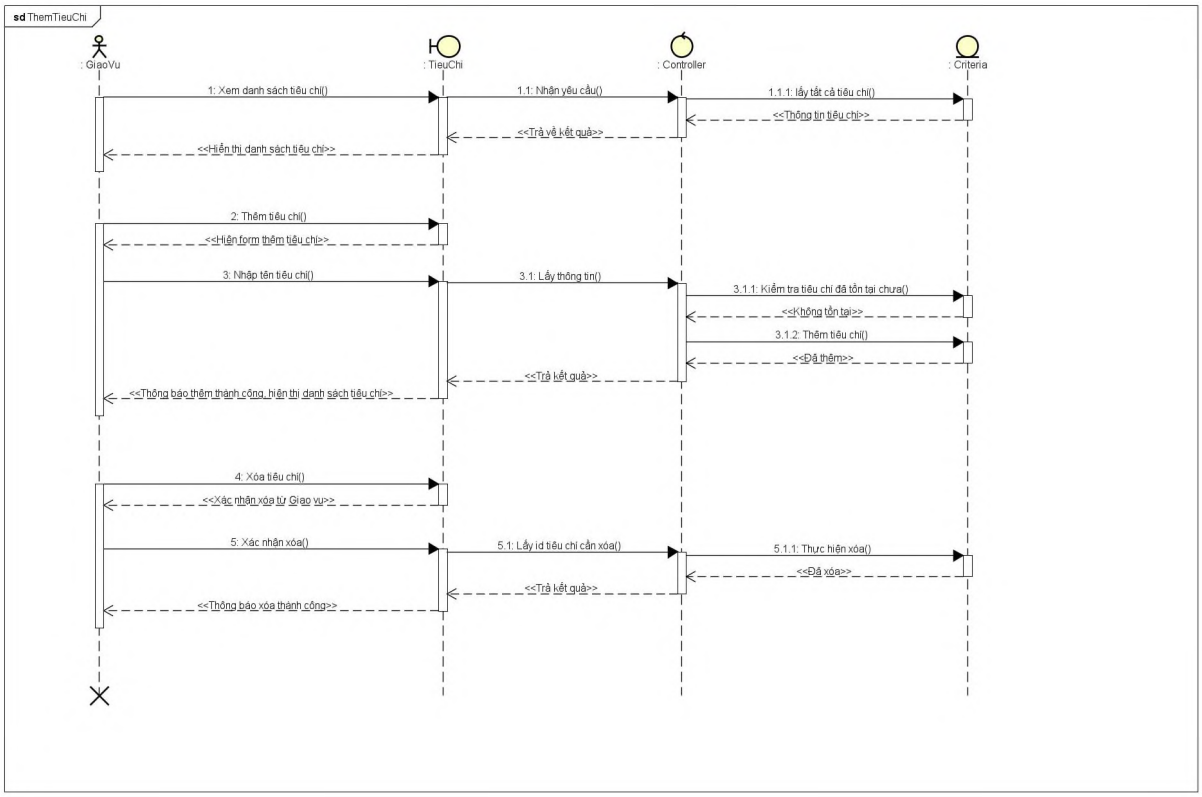
Hình 3.5.5. Sơ đồ Tạo khóa luận

3.5.6. Sơ đồ tuần tự Tạo hội đồng



Hình 3.5.6. Sơ đồ Tạo hội đồng

3.5.7. Sơ đồ tuần tự Tạo tiêu chí



Hình 3.5.7. Sơ đồ Tạo tiêu chí

Chương 4. THỰC NGHIỆM

4.1 Cấu hình cài đặt

4.1.1. MySQL WORKBENCH 8.0

- Phần cứng:

CPU: CPU AMD, Intel core.

RAM: 4GB

4.1.2. JDK 11

- Phần cứng:

RAM: 128 MB

Dung lượng bộ nhớ trống: 126 MB

4.1.3 Inteliji IDEA Community

- Phần cứng:

RAM: 2 GB

Ổ CỨNG: trống 2.5 GB

4.1.4. Apache Tomcat 9

4.1.5. Visual Studio Code

- Phần cứng:

CPU ít nhất từ 1.6 GHz

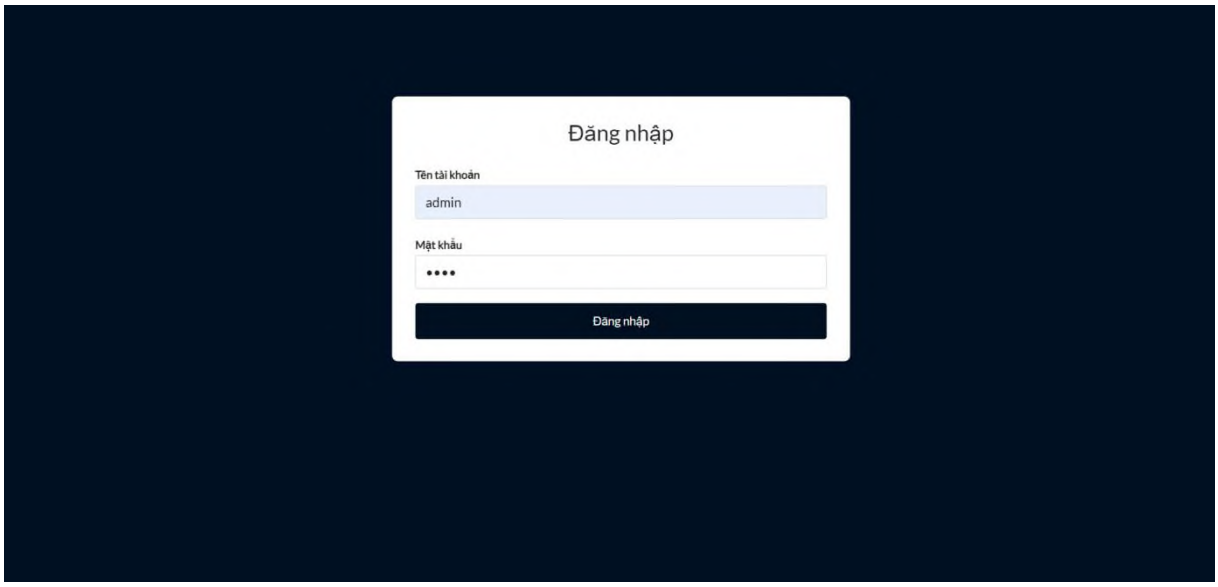
RAM tối thiểu 1GB

Microsoft .NET Framework

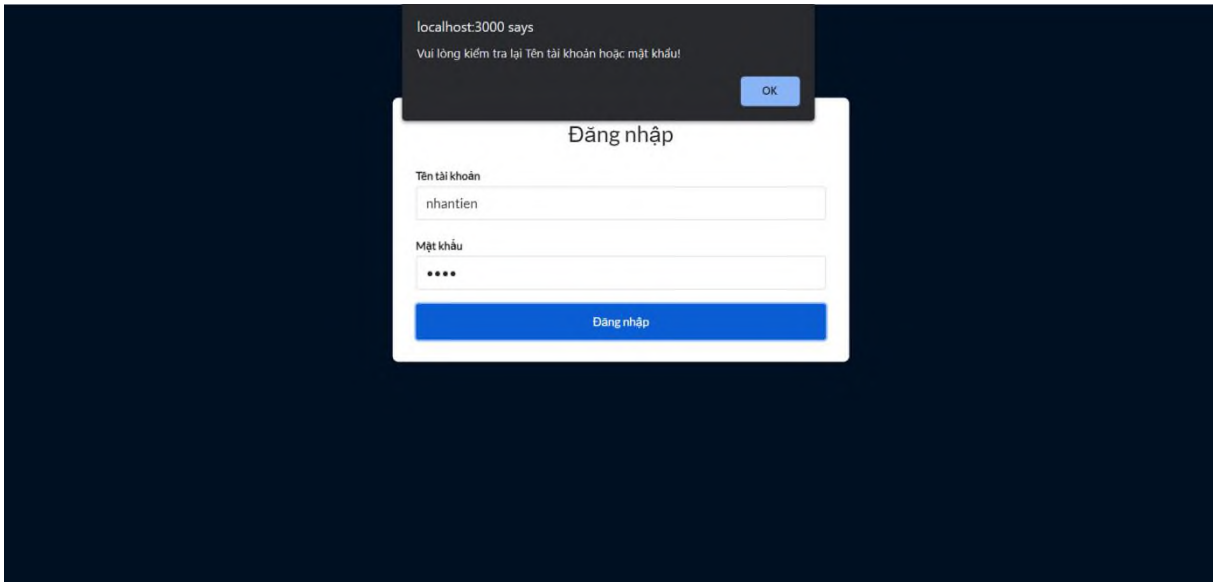
4.2. Giao diện

- Người Quản trị

+ Chức năng đăng nhập

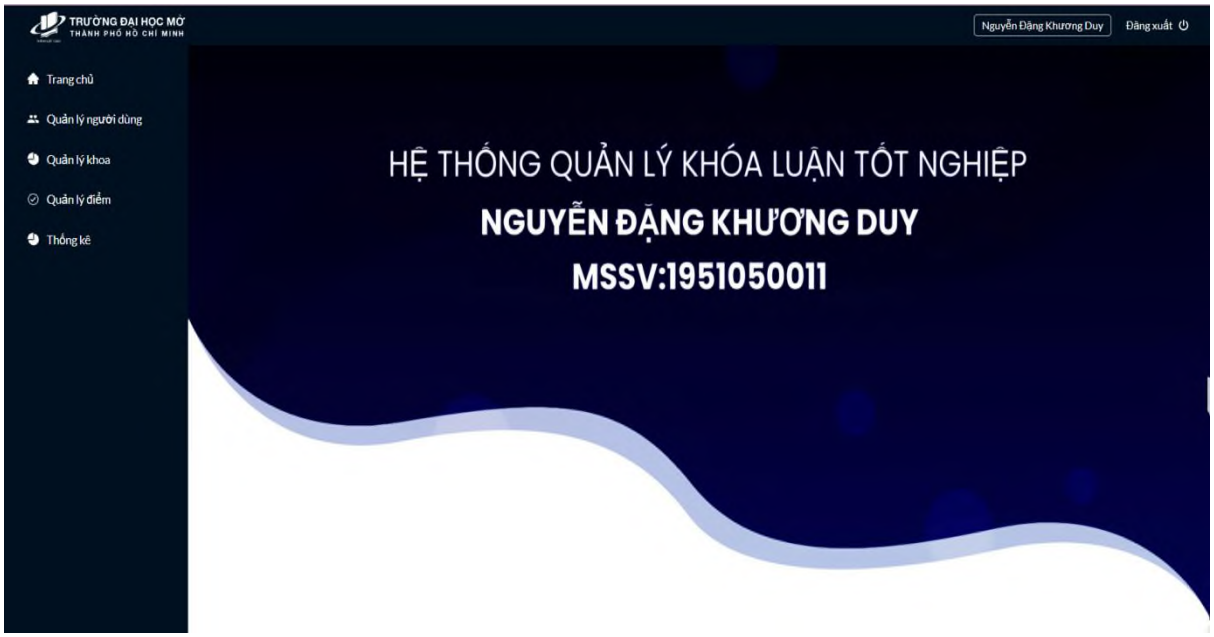


Hình 4.2.1.1: Giao diện chức năng đăng nhập



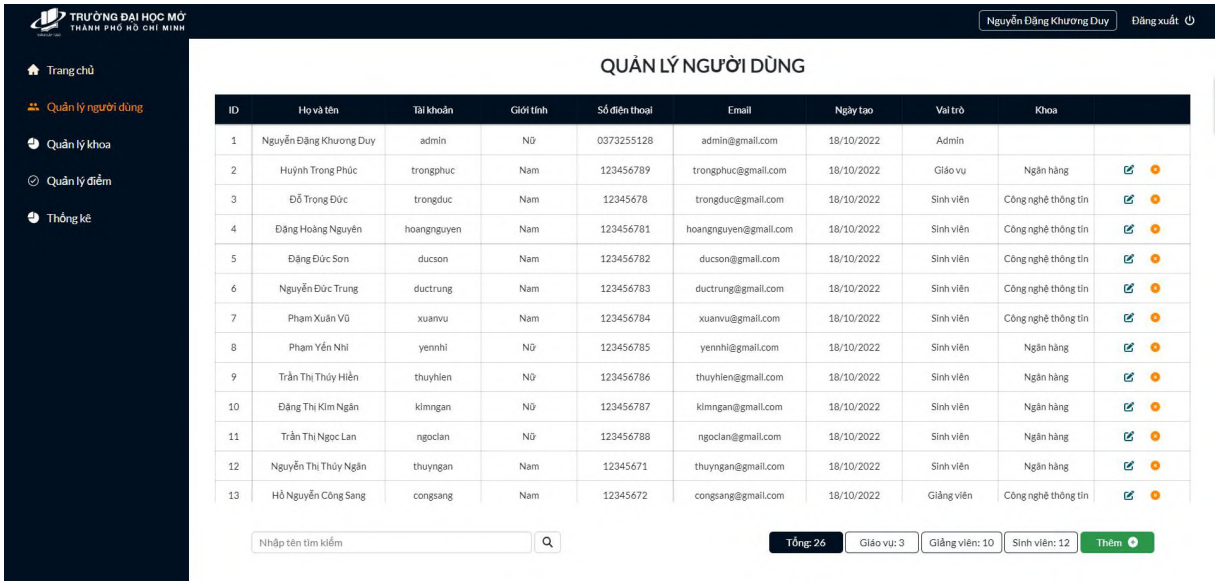
Hình 4.2.1.2: Giao diện chức năng đăng nhập sai thông tin

+ Đăng nhập thành công

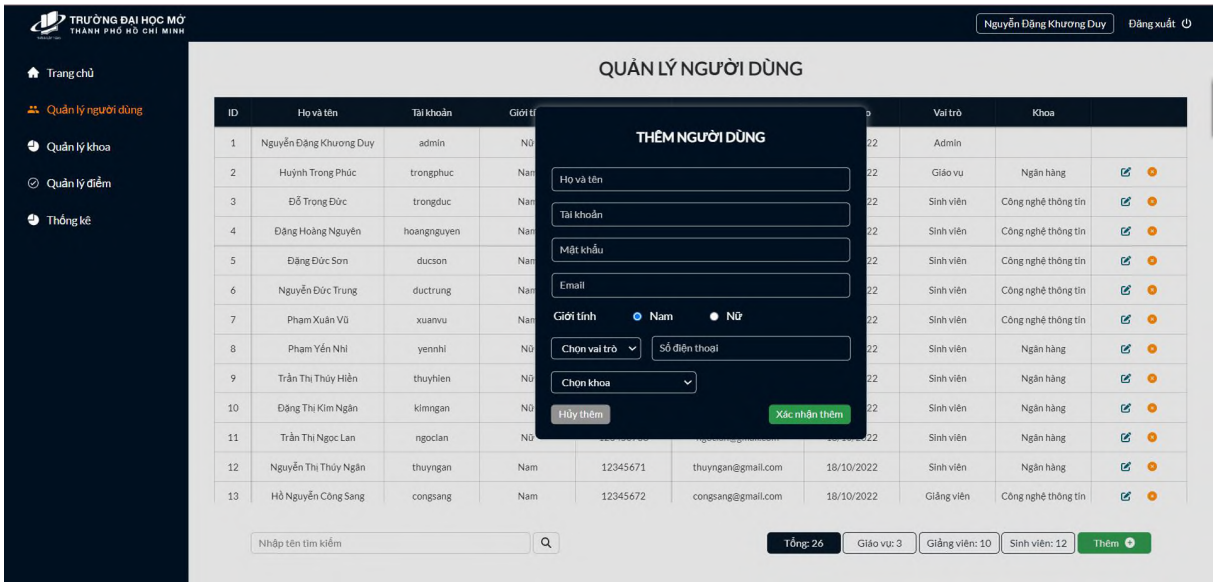


Hình 4.2.1.3: Giao diện đăng nhập thành công

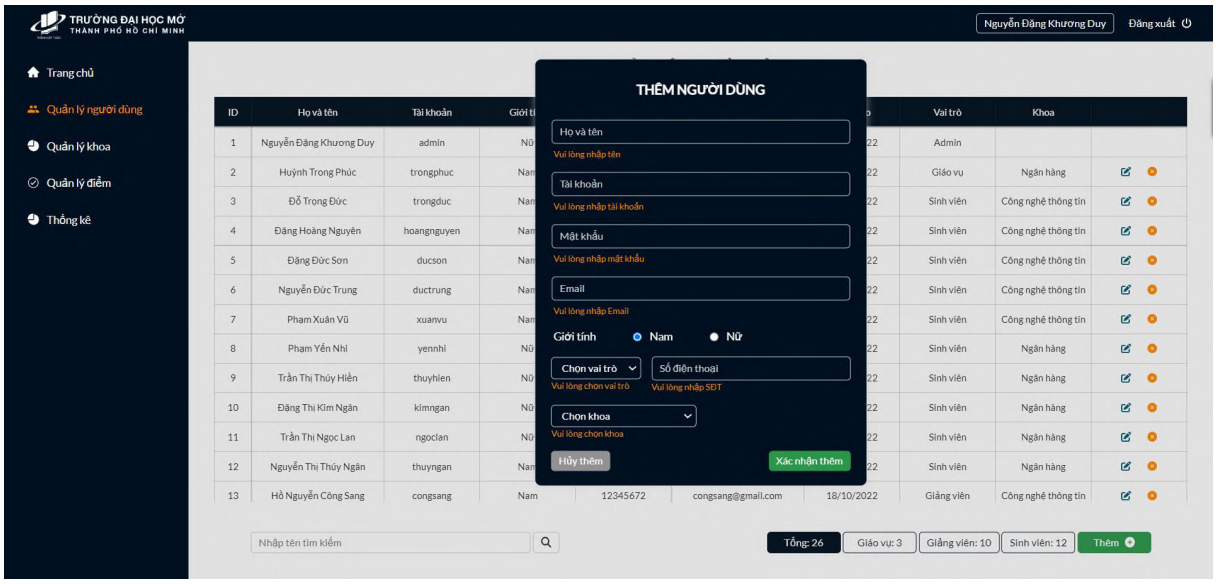
+ Quản lý người dùng



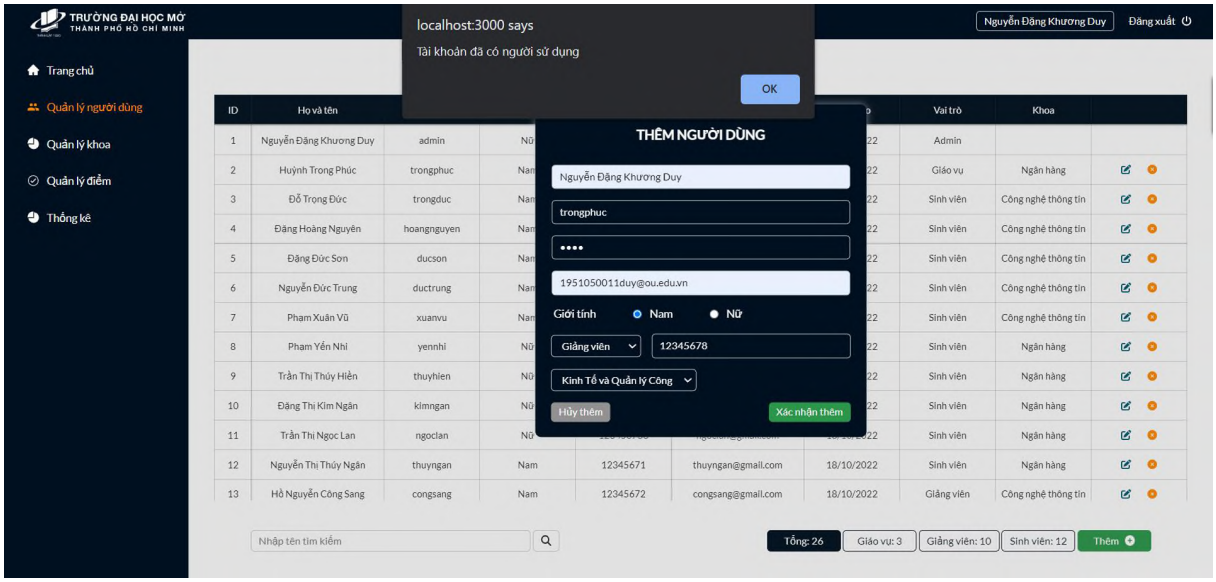
Hình 4.2.1.4: Giao diện danh sách người dùng



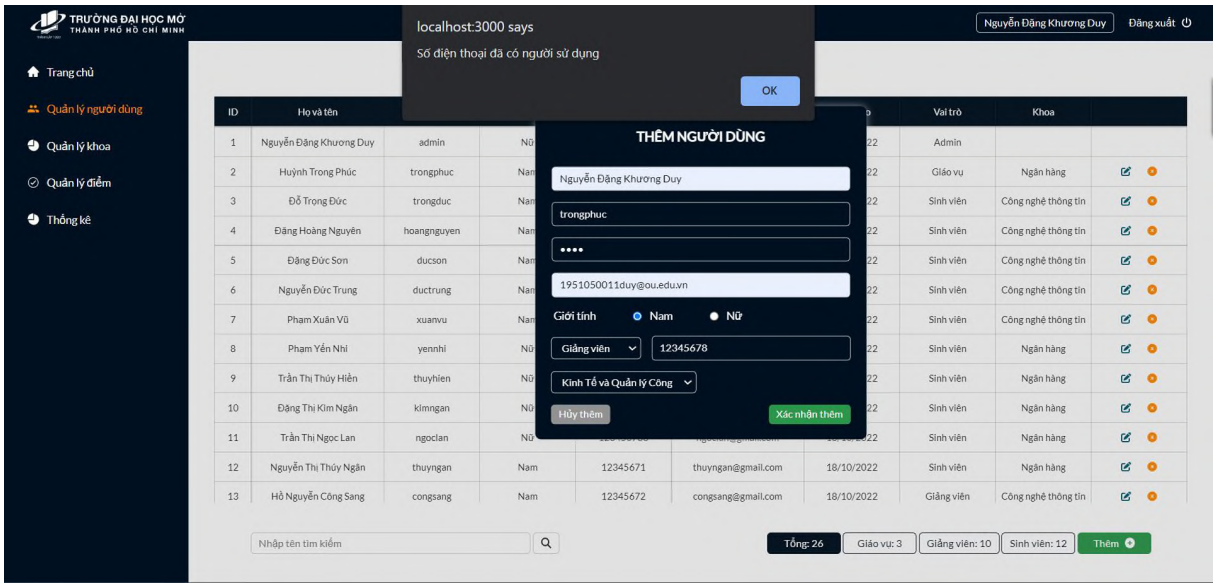
Hình 4.2.1.5: Giao diện chức năng thêm người dùng



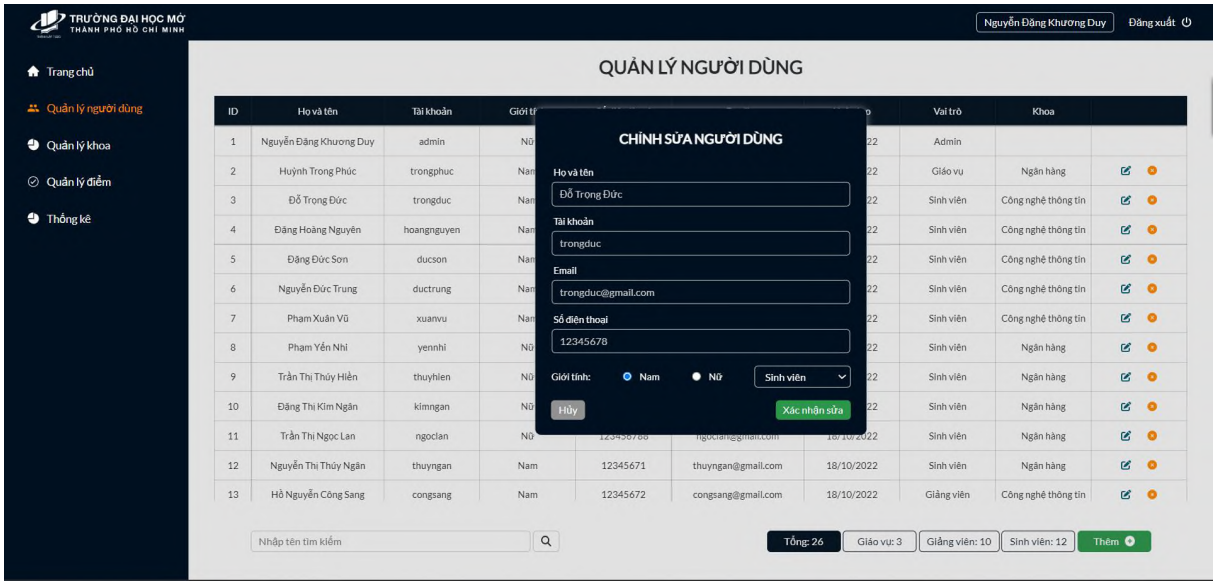
Hình 4.2.1.6: Giao diện kiểm soát lỗi thi thêm người dùng



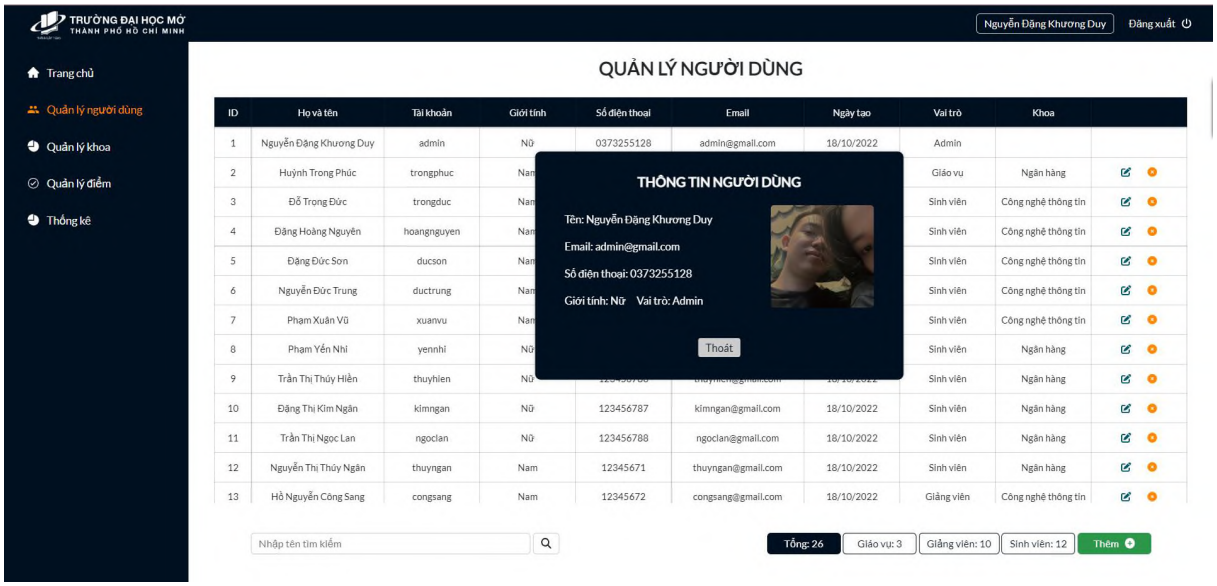
Hình 4.2.1.7: Giao diện thông báo khi tên tài khoản đã tồn tại



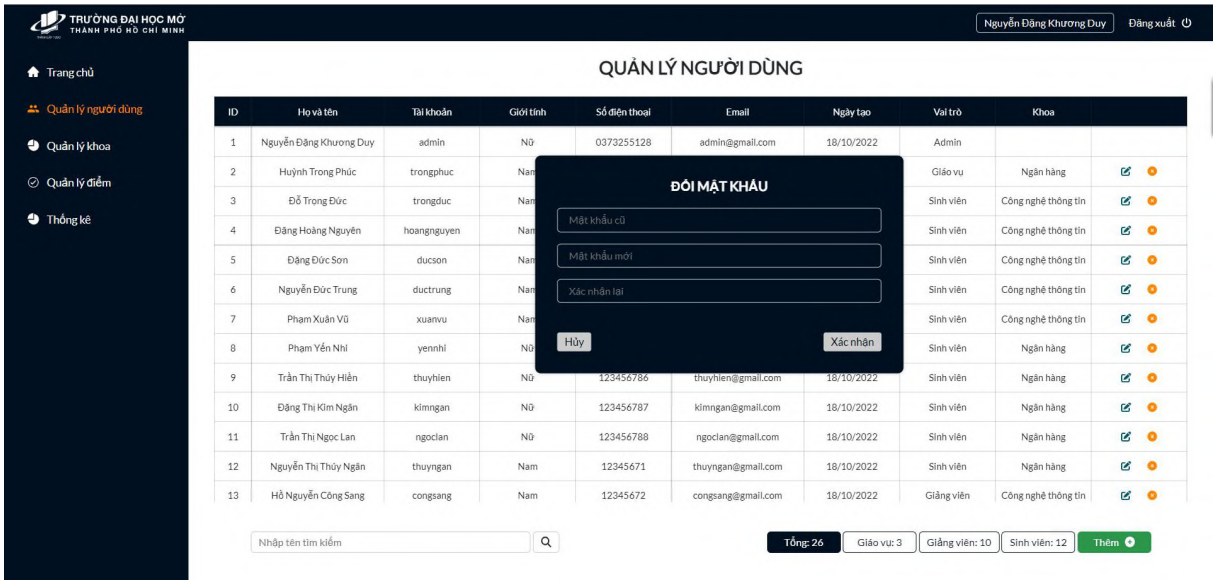
Hình 4.2.1.8: Giao diện thông báo khi số điện thoại đã tồn tại



Hình 4.2.1.9: Giao diện chức năng chỉnh sửa người dùng

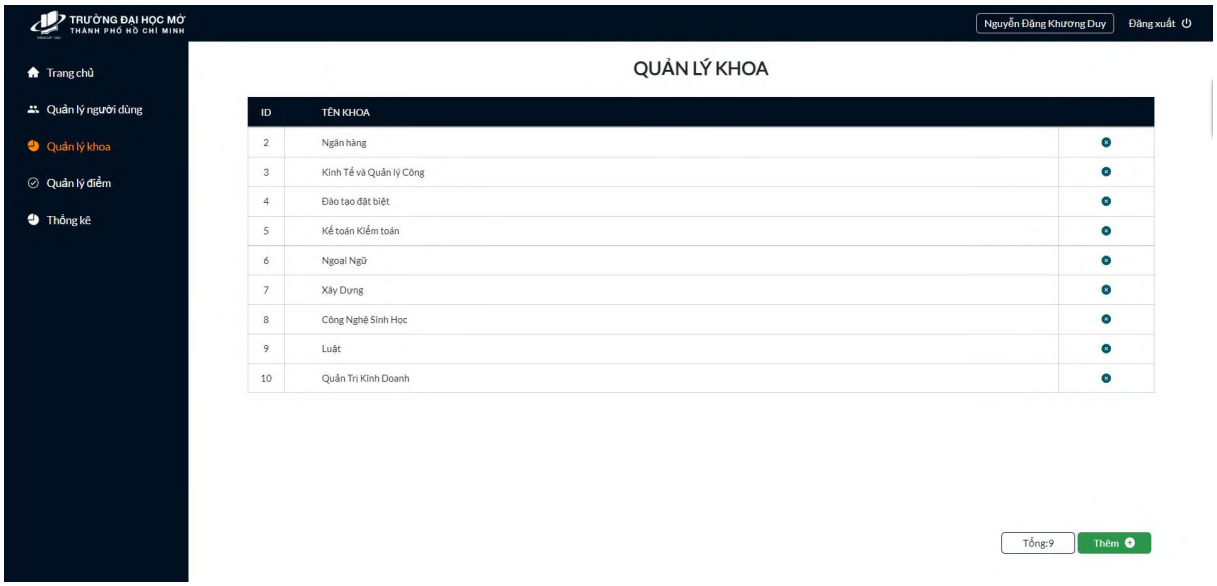


Hình 4.2.1.10: Giao diện chức năng hiển thị thông người dùng đang đăng nhập

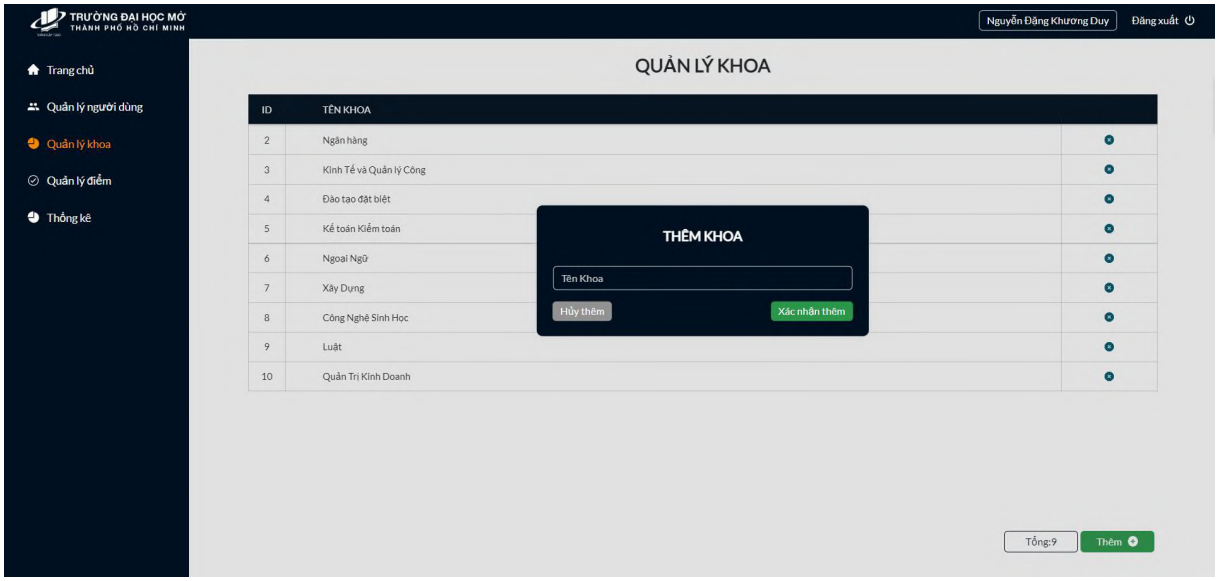


Hình 4.2.1.11: Giao diện chức năng thay đổi mật khẩu

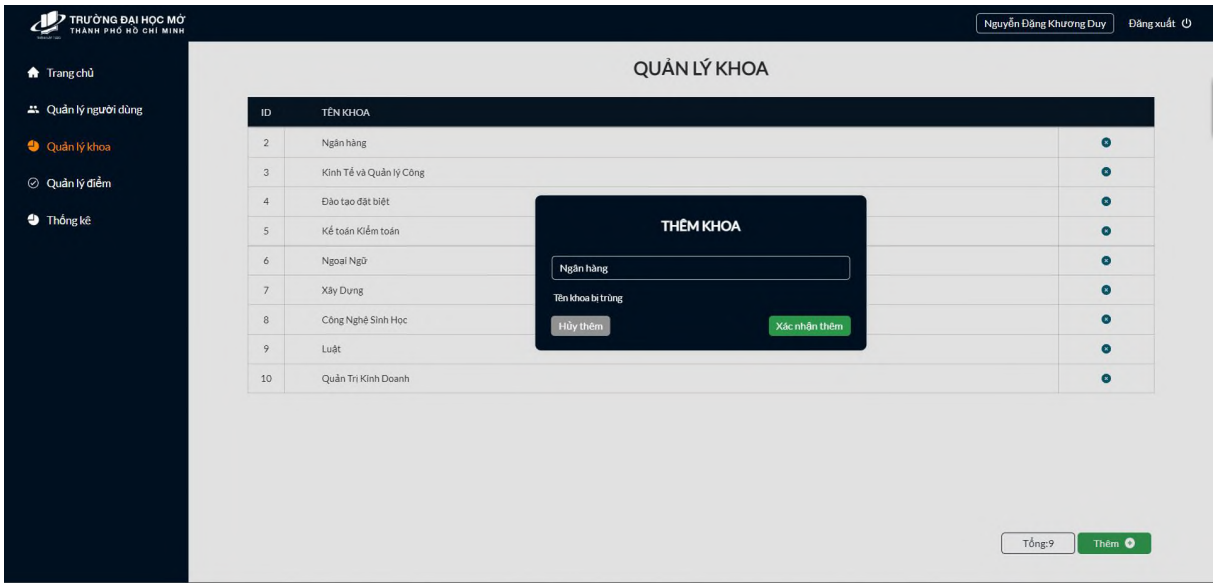
+ Quản lý khoa



Hình 4.2.1.12: Giao diện chức năng quản lý khoa



Hình 4.2.1.13: Giao diện chức năng thêm khoa

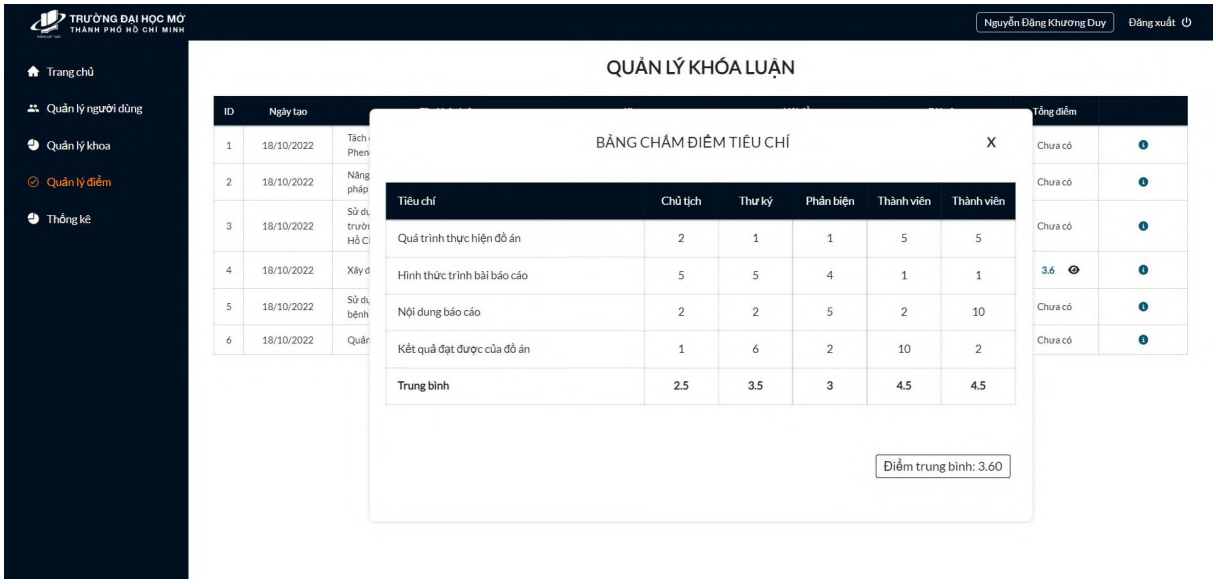


Hình 4.2.1.14: Giao diện khi thêm trùng tên khoa

+ Quản lý khóa luận

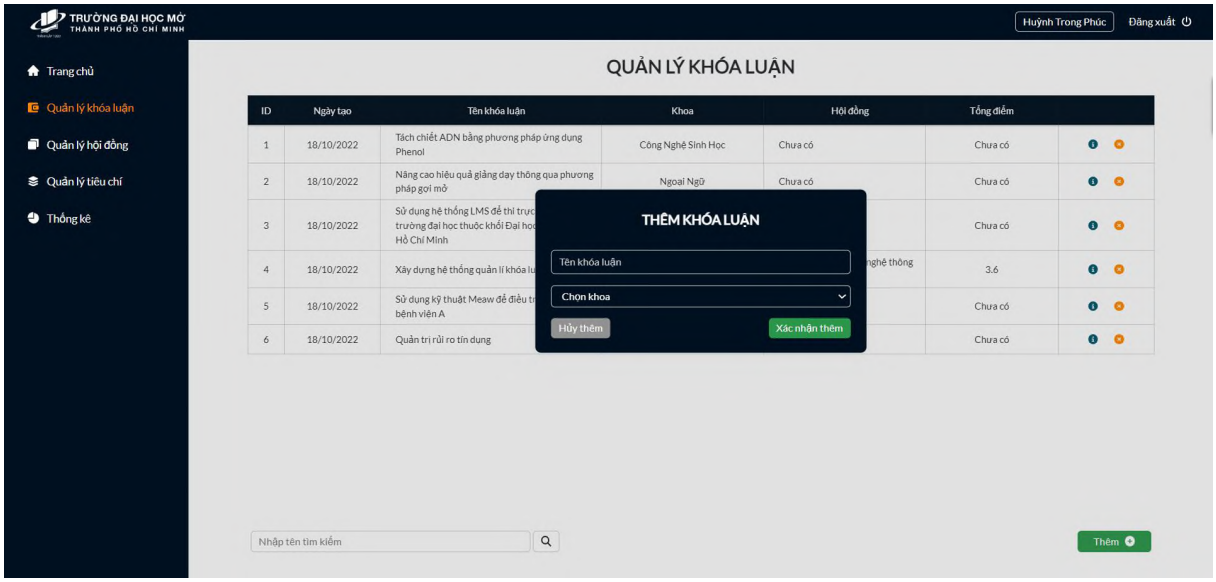


Hình 4.2.1.15: Giao diện Quản lý khóa luận

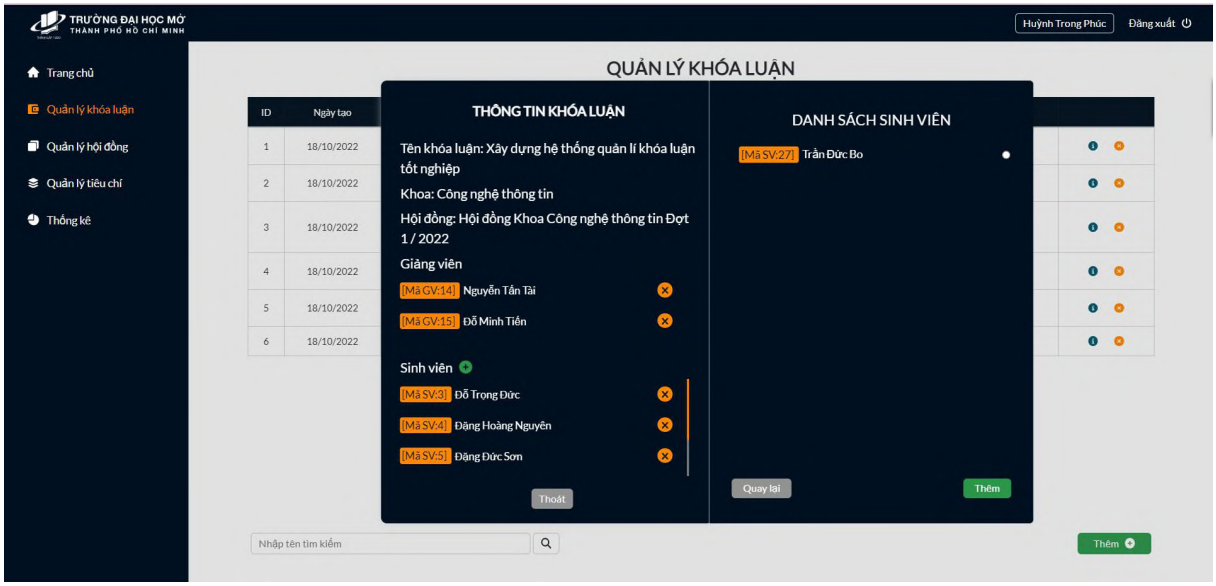


Hình 4.2.1.16: Giao diện Xem điểm trong khóa luận

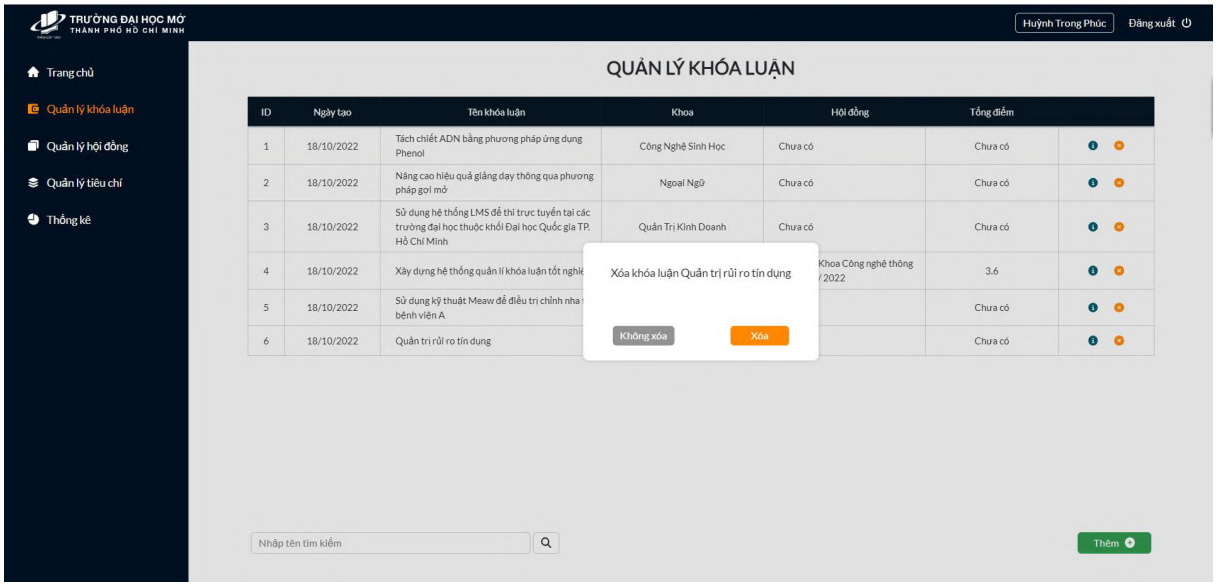
- Giáo vụ



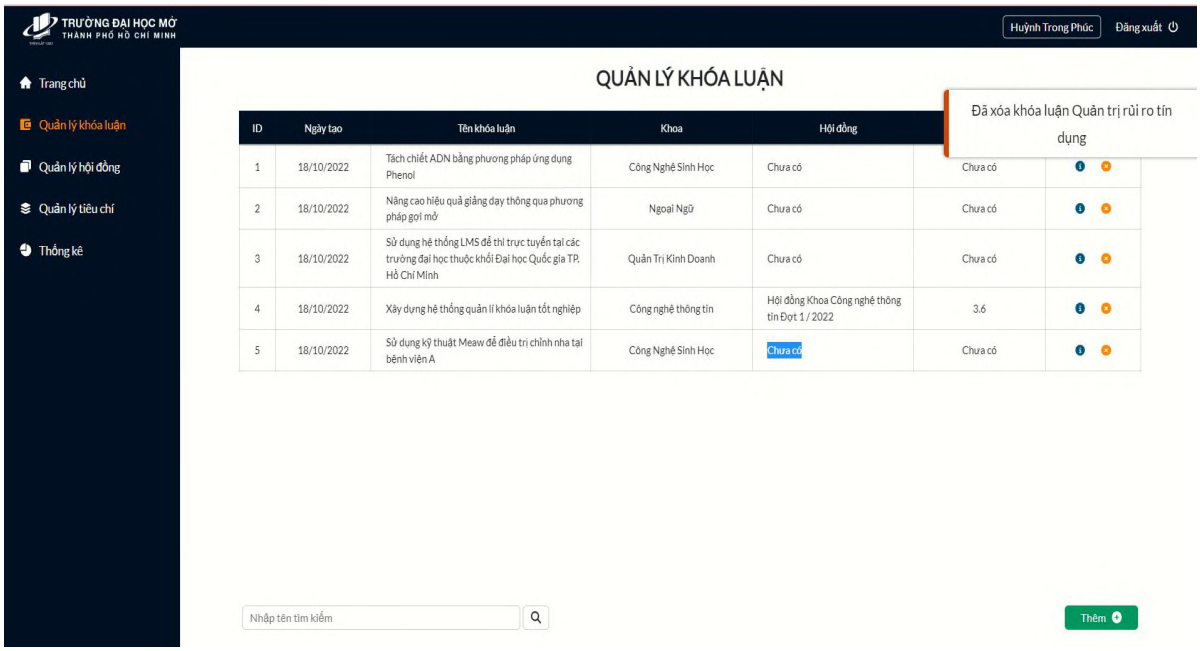
Hình 4.2.1.17: Giao diện Thêm khóa luận



Hình 4.2.1.18: Giao diện Xem chi tiết và Thêm thành viên vào khóa luận

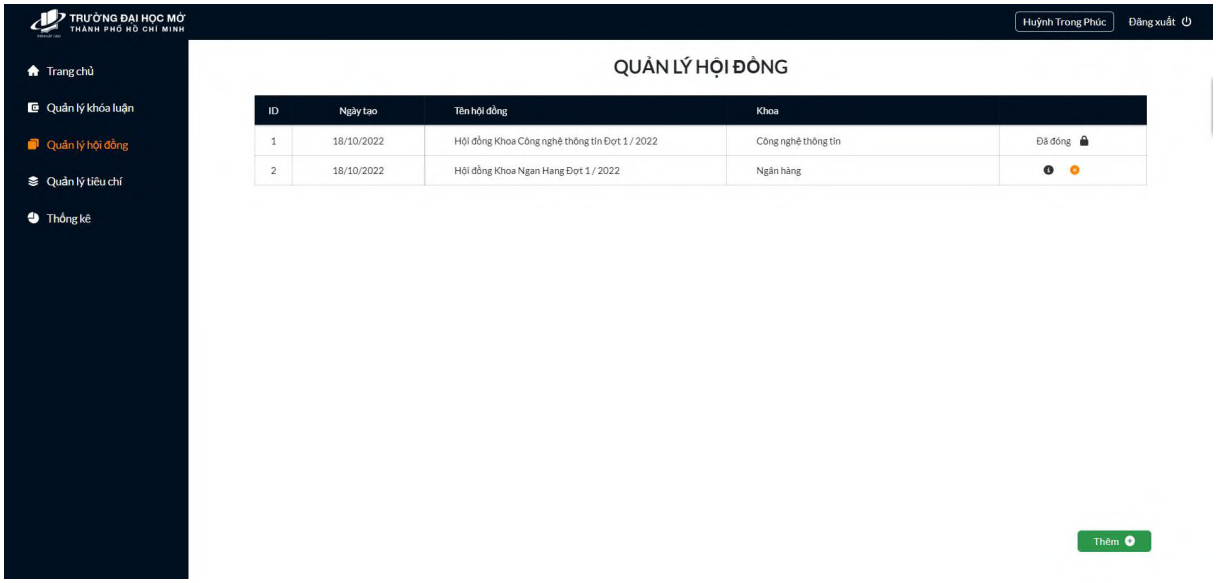


Hình 4.2.1.19: Giao diện Xóa khóa luận

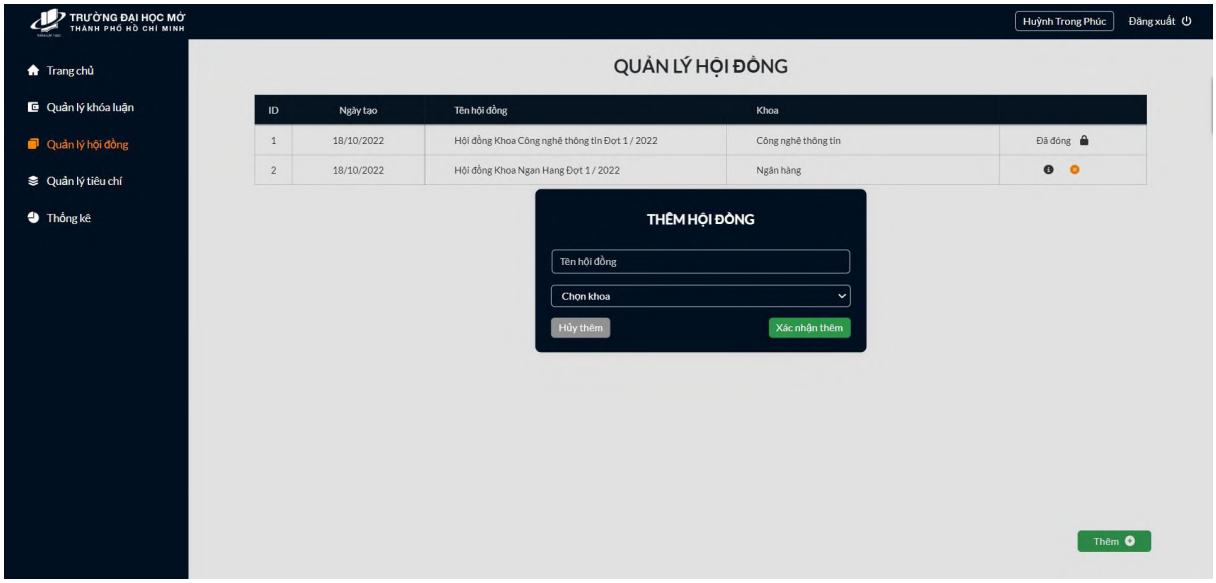


Hình 4.2.1.20: Giao diện Xóa khóa luận thành công

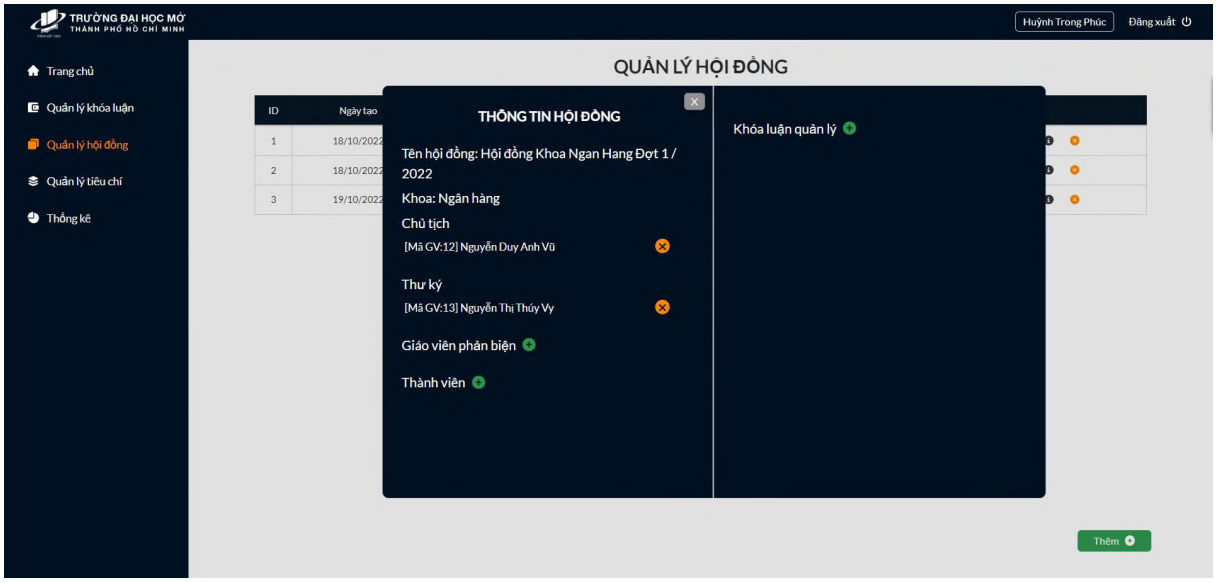
+ Quản lý hội đồng



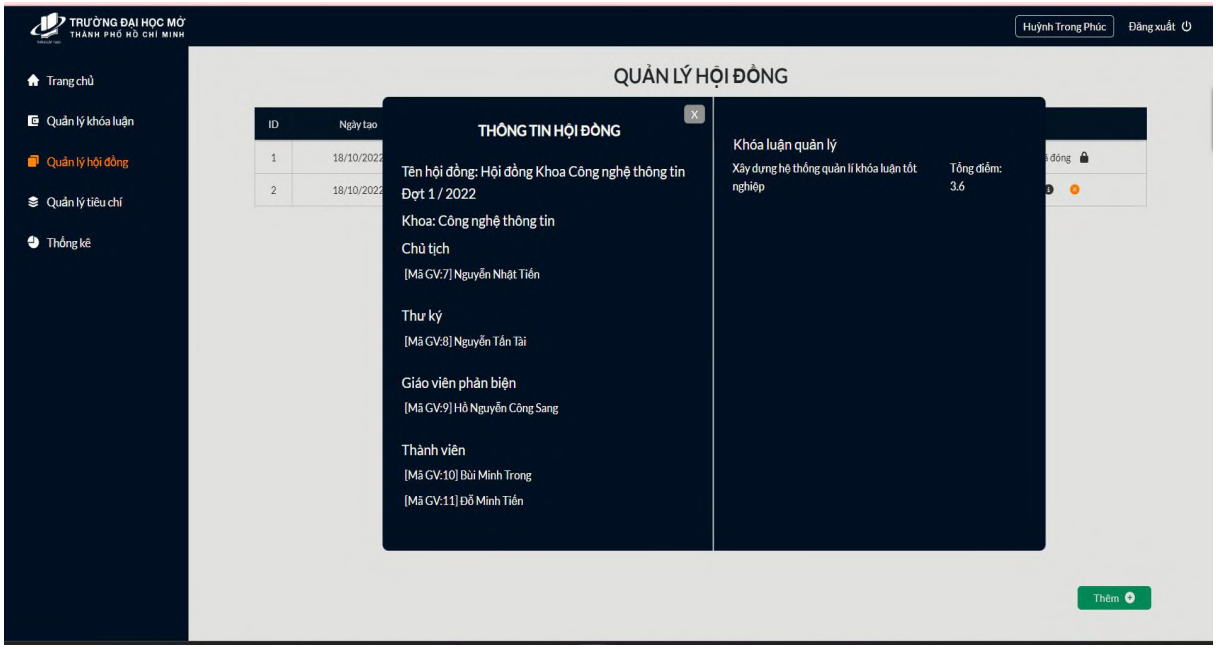
Hình 4.2.1.21: Giao diện Quản lý hội đồng



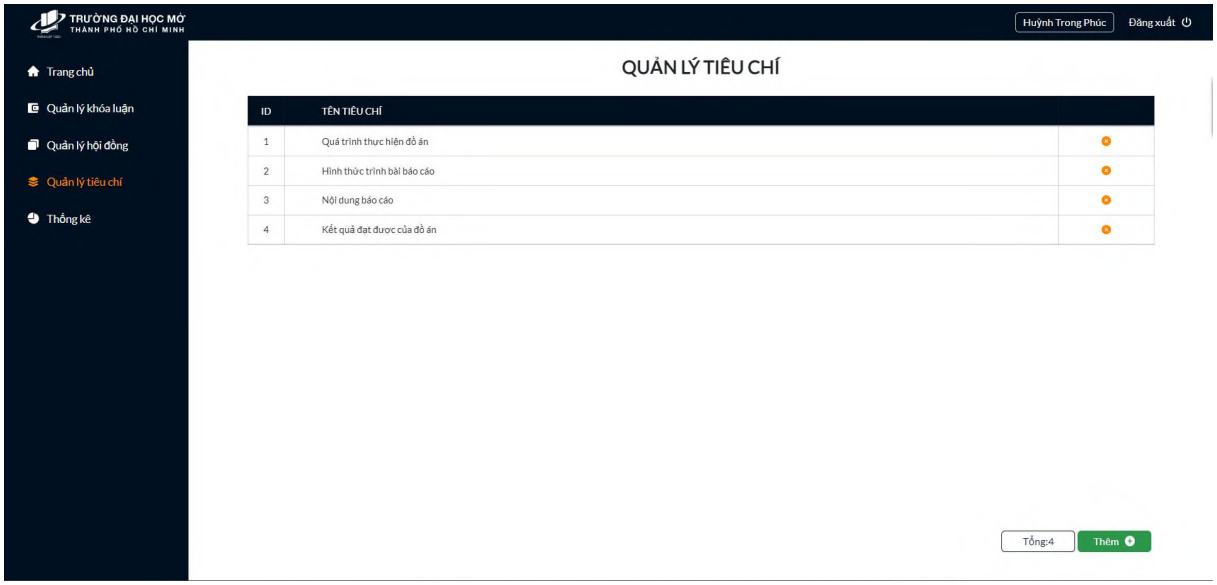
Hình 4.2.1.22: Giao diện Thêm hội đồng



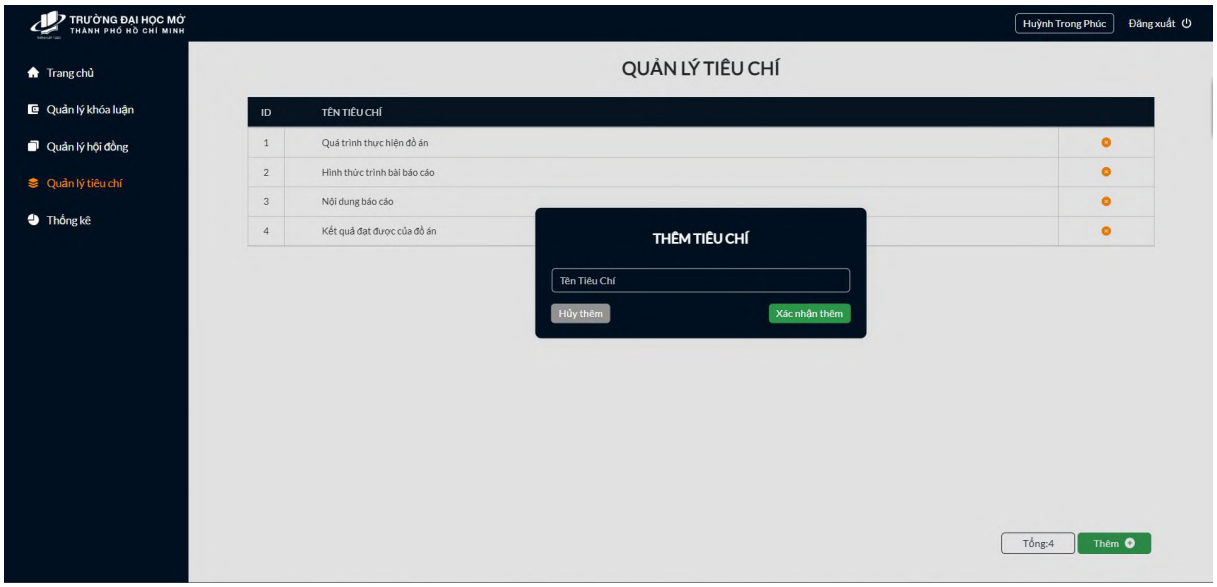
Hình 4.2.1.23: Giao diện Xem chi tiết và thêm thành viên



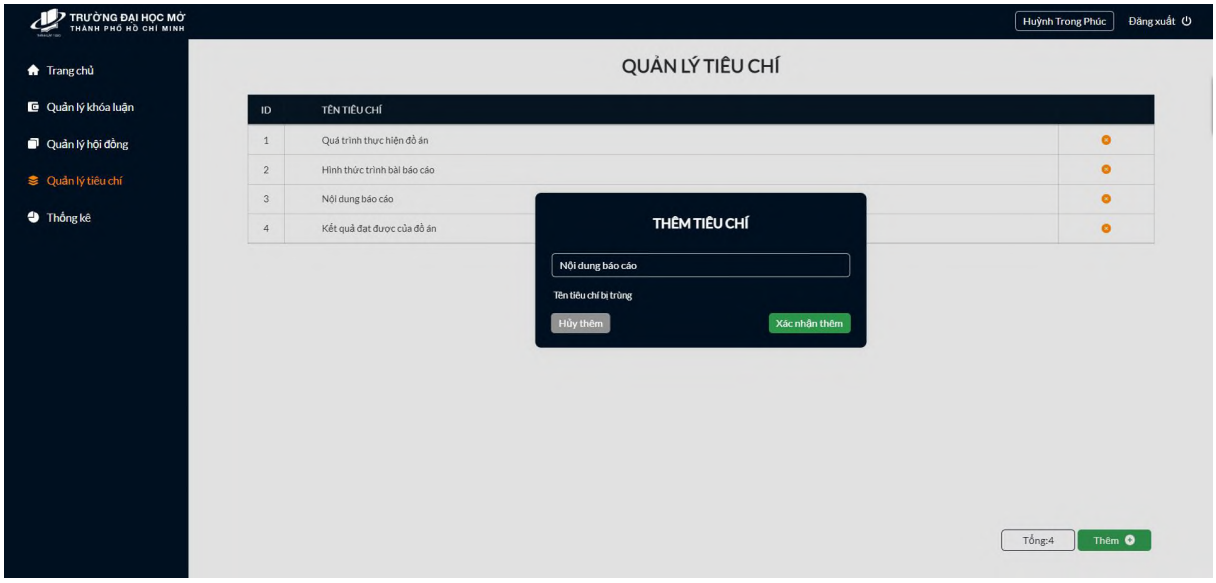
Hình 4.2.1.24: Giao diện khi hội đồng chấm điểm sẽ ẩn nút xóa thành viên



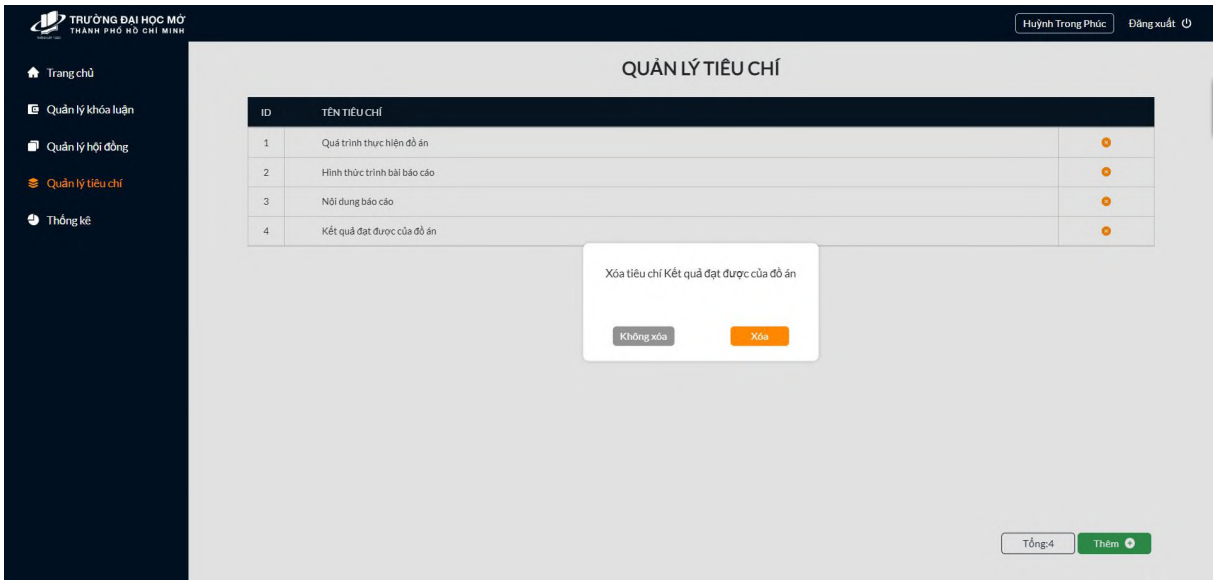
Hình 4.2.1.25: Giao diện Quản lý tiêu chí



Hình 4.2.1.26: Giao diện Thêm tiêu chí



Hình 4.2.1.27: Giao diện Thêm trùng tiêu chí

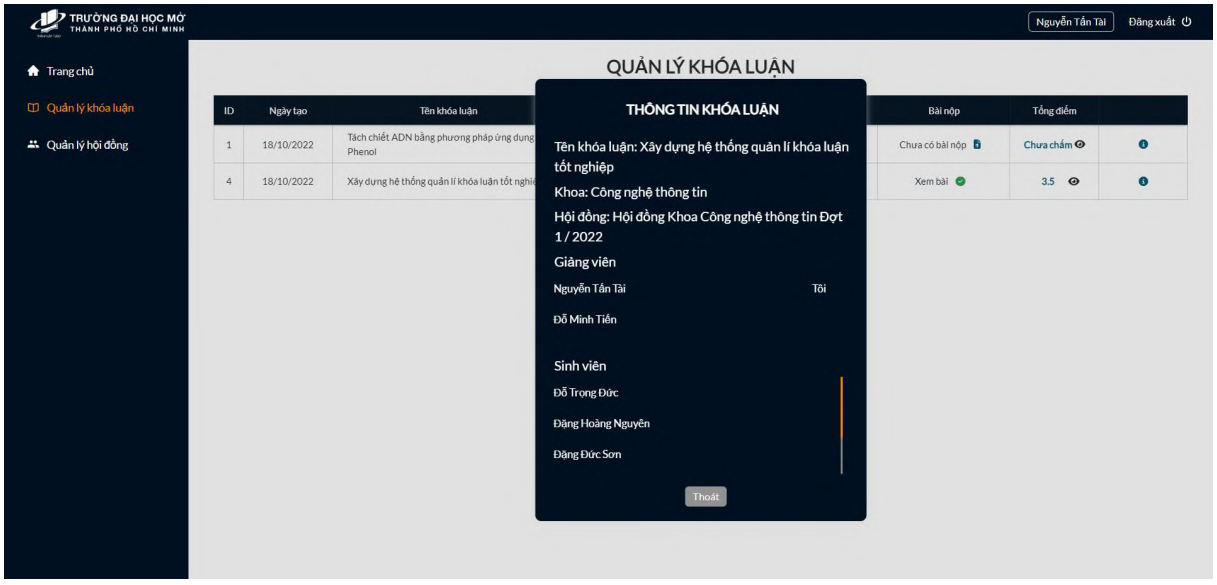


Hình 4.2.1.28: Giao diện Xóa tiêu chí

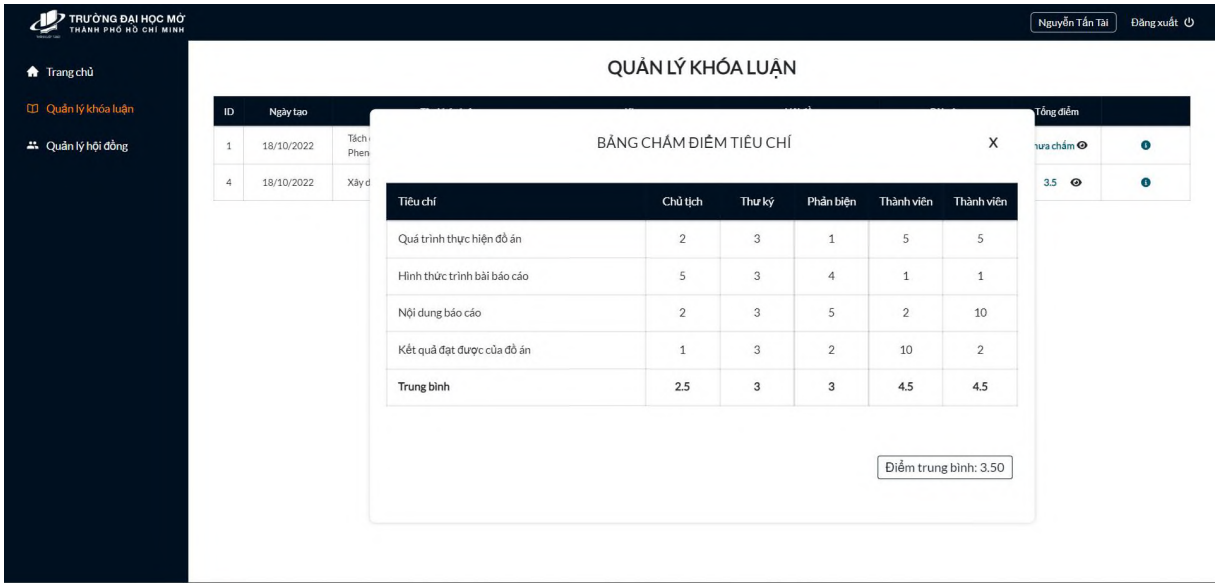
- Giảng viên



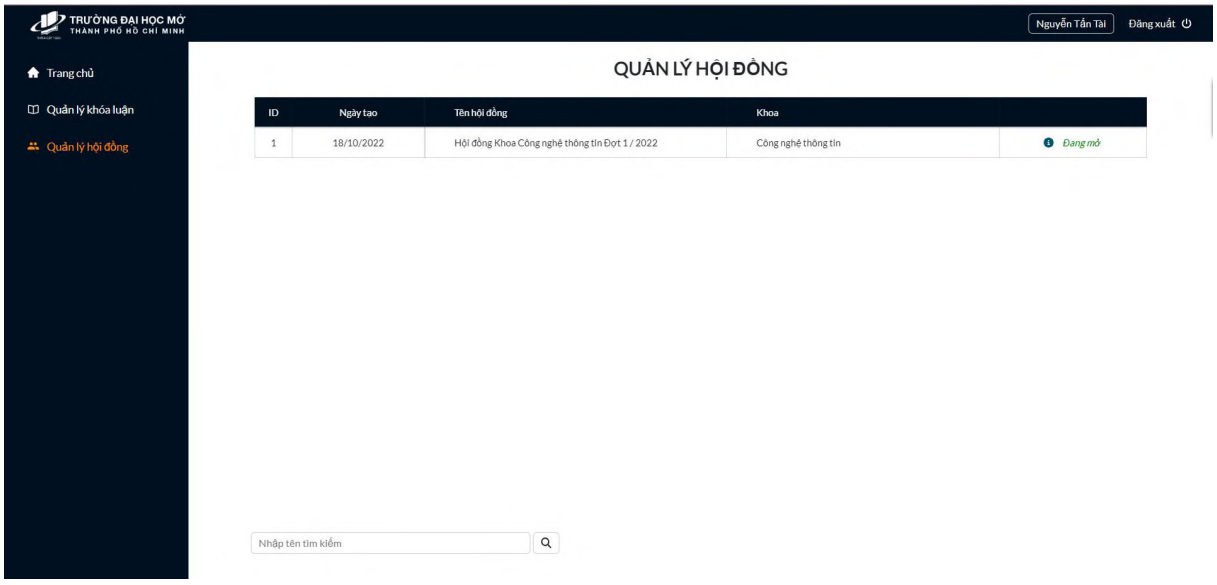
Hình 4.2.1.29: Giao diện Quản lý khóa luận của Giảng viên



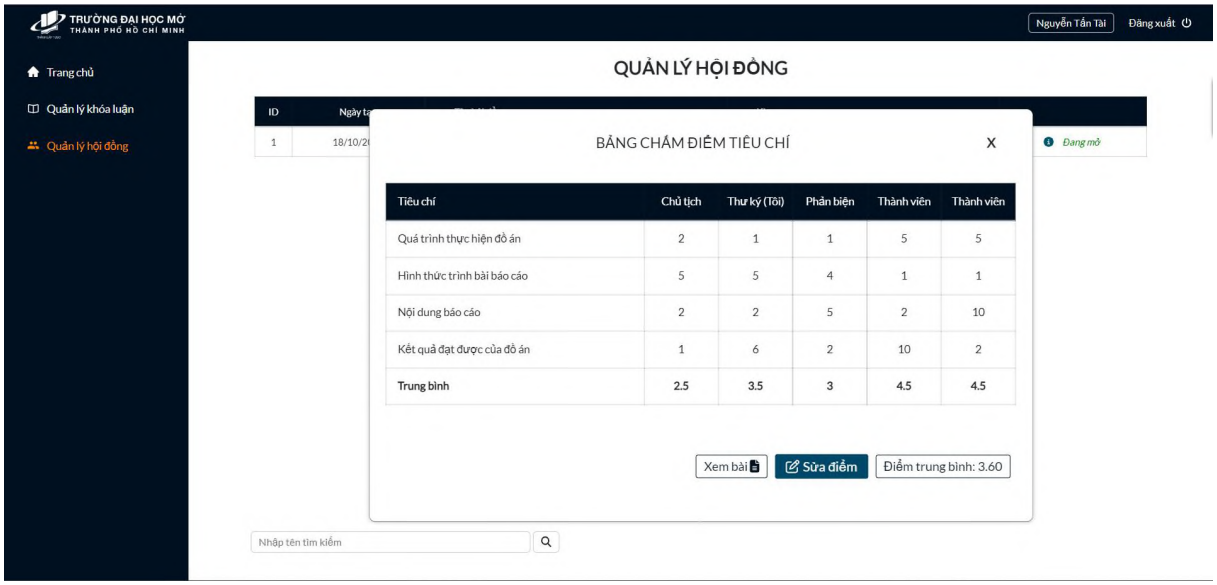
Hình 4.2.1.30: Giao diện Xem chi tiết thành viên trong khóa luận



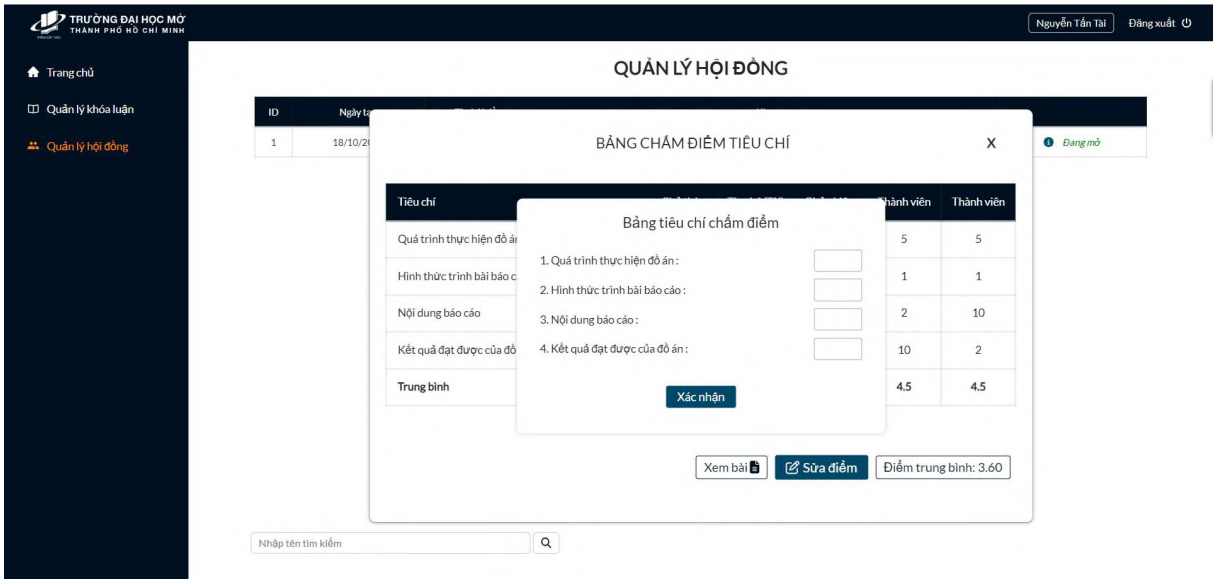
Hình 4.2.1.31: Giao diện Xem chi tiết điểm trong khóa luận



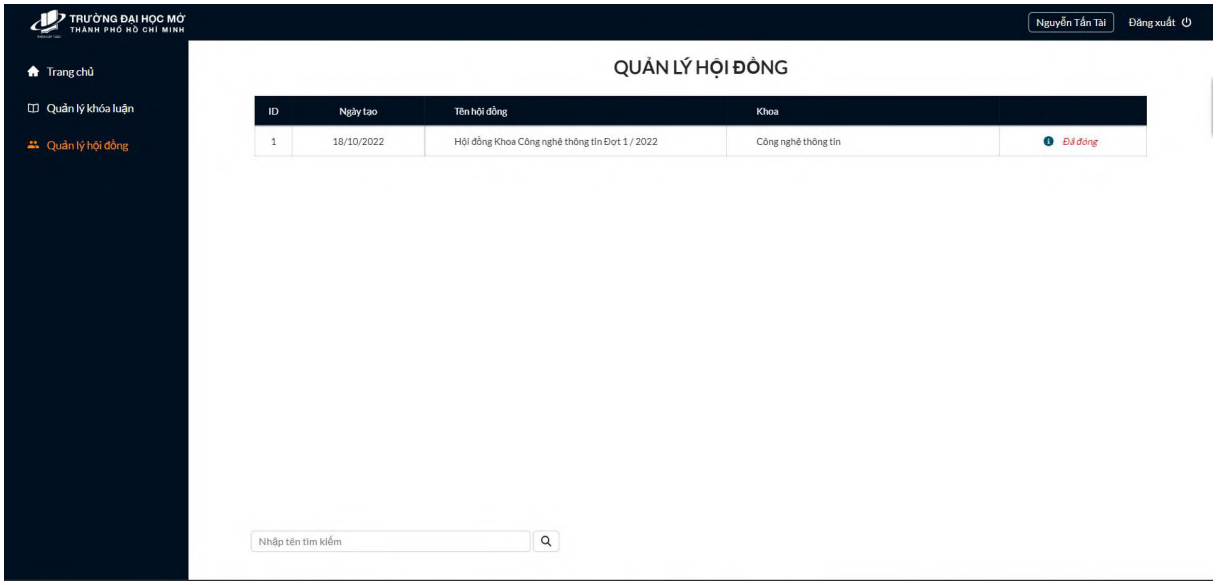
Hình 4.2.1.32: Giao diện Quản lý hội đồng của giảng viên



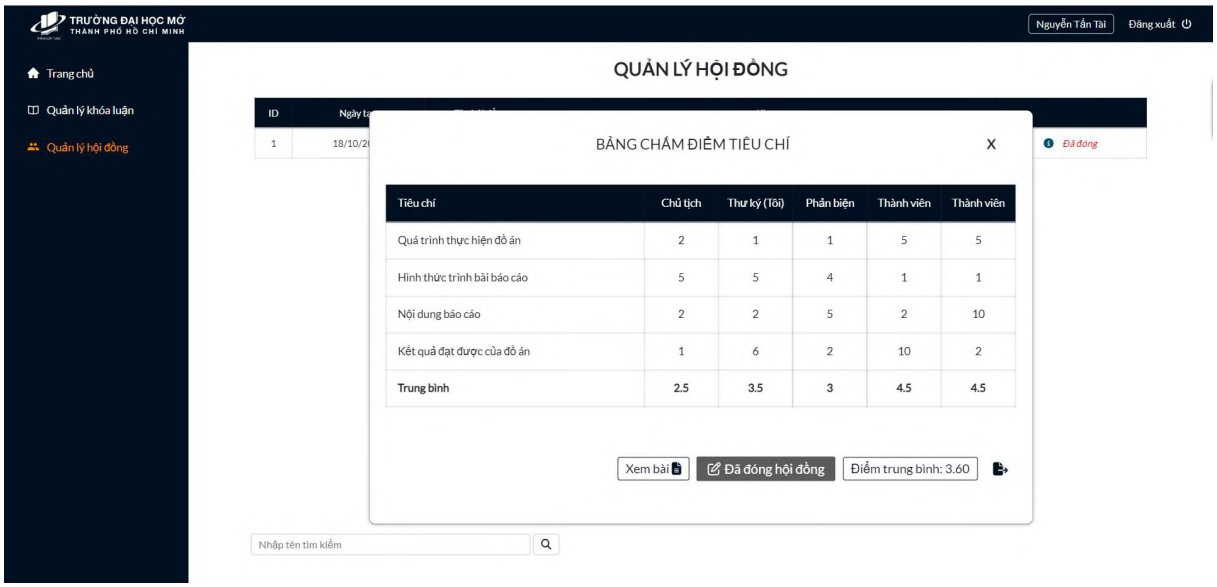
Hình 4.2.1.33: Giao diện Chấm điểm khi hội đồng chưa đóng



Hình 4.2.1.34: Giao diện Chấm điểm



Hình 4.2.1.35: Giao diện khi hội đồng đã đống



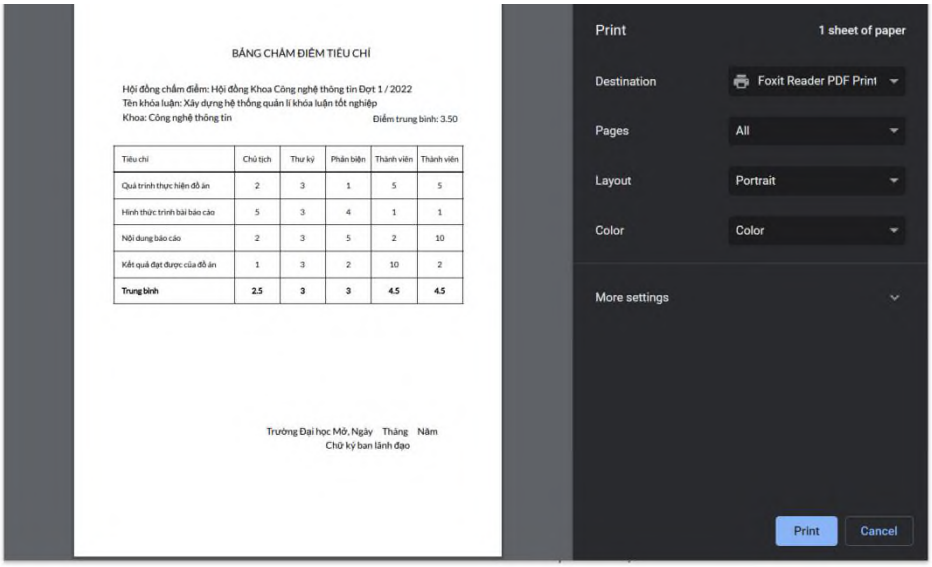
Hình 4.2.1.36: Giao diện không chấm điểm và được phép in điểm



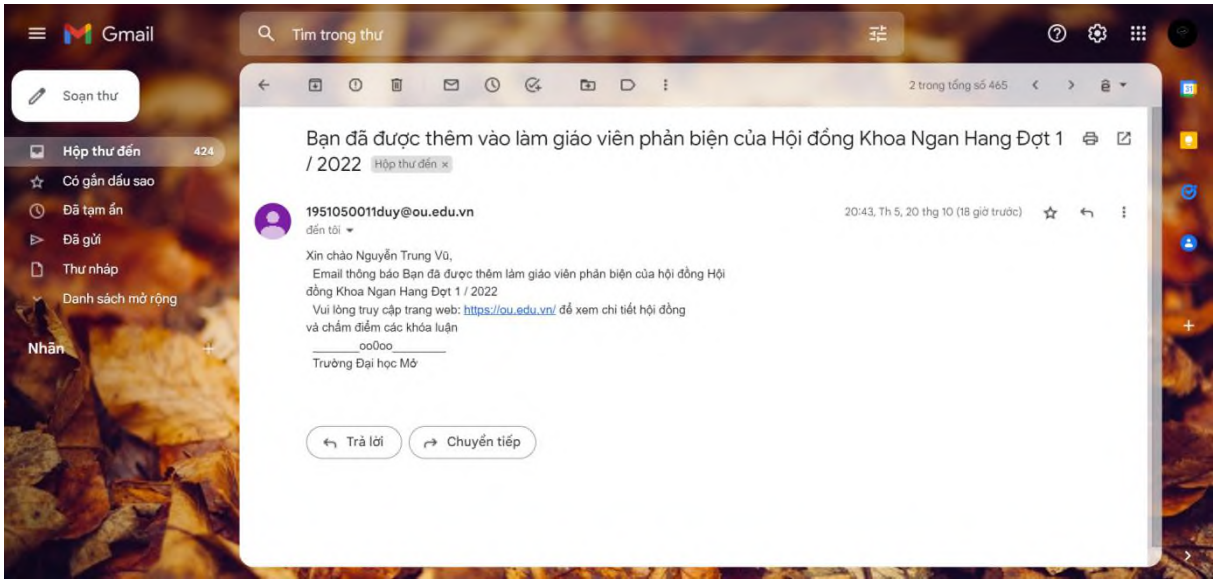
Hình 4.2.1.37: Giao diện khi sinh viên đăng nhập và chưa nộp bài



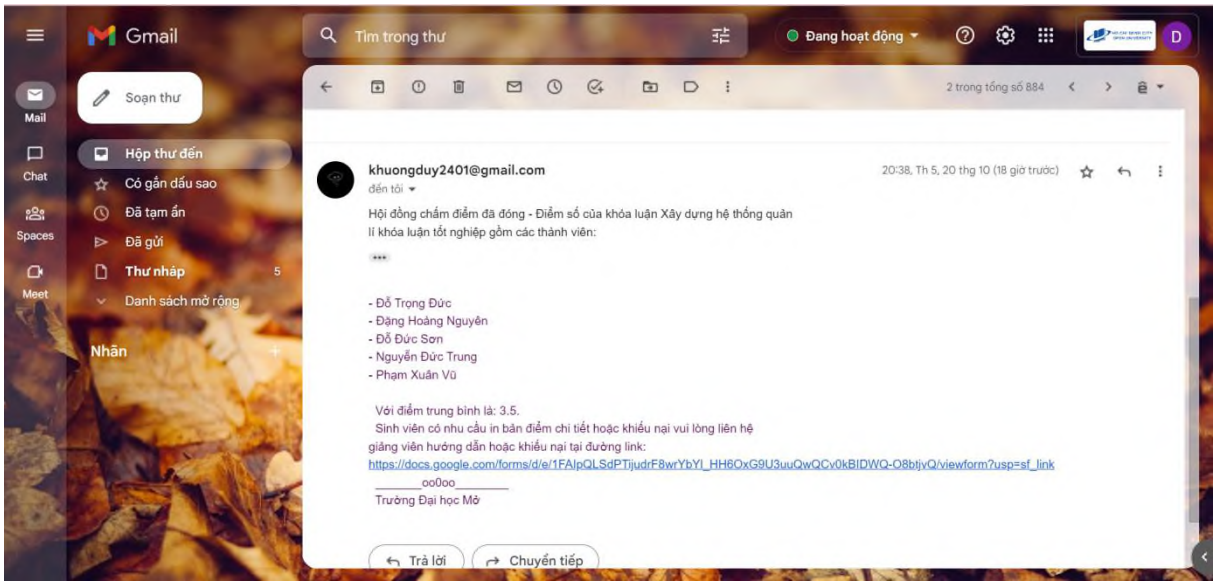
Hình 4.2.1.38: Giao diện khi sinh viên đăng nhập và đã nộp bài



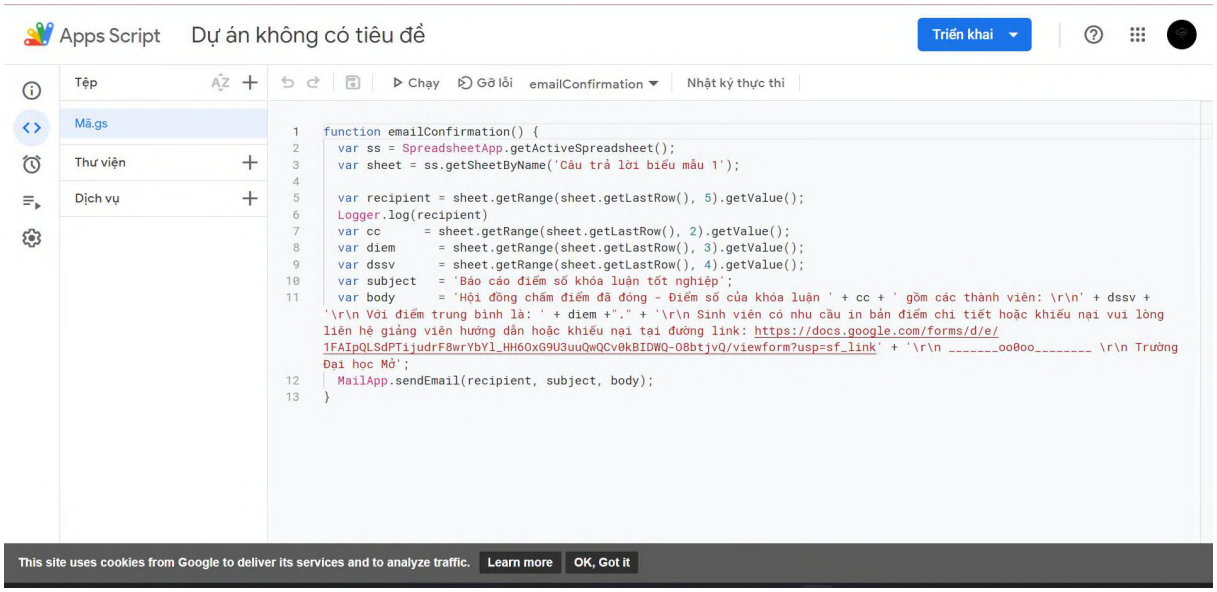
Hình 4.2.1.39: Giao diện In điểm



Hình 4.2.1.40: Gửi mail cho giáo viên phản biện



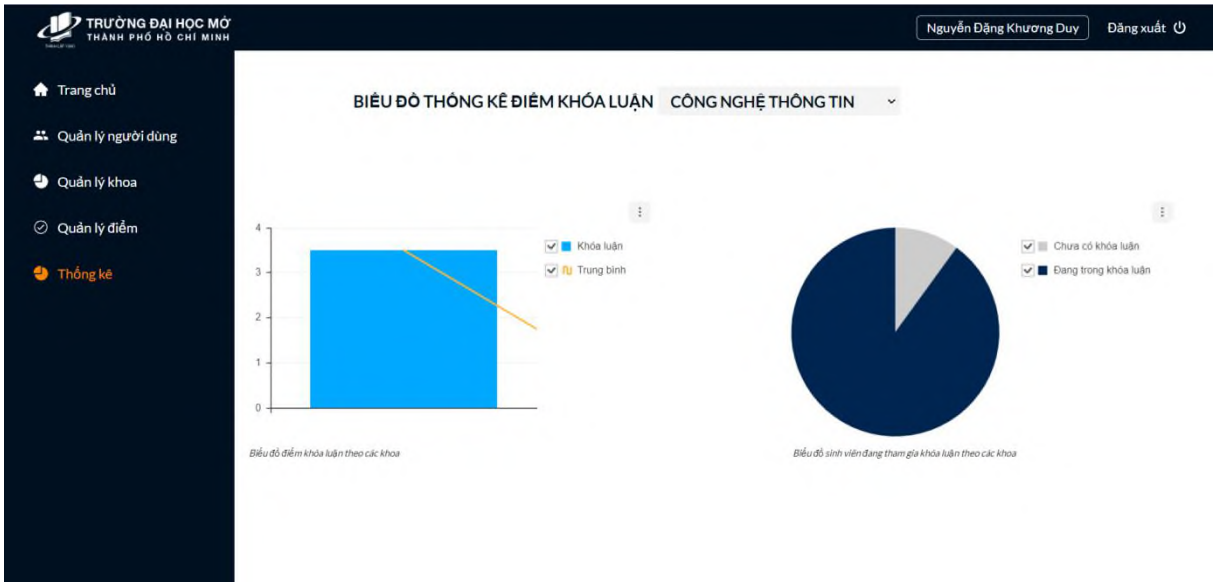
Hình 4.2.1.41: Gửi mail cho sinh viên



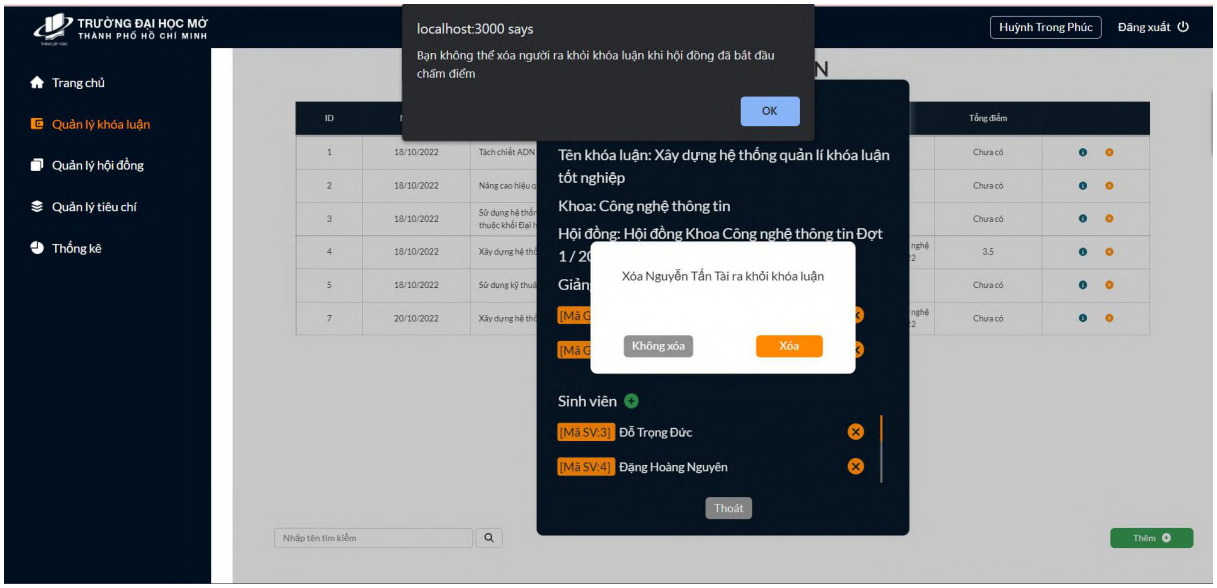
Hình 4.2.1.42: Appscript để gửi mail cho sinh viên



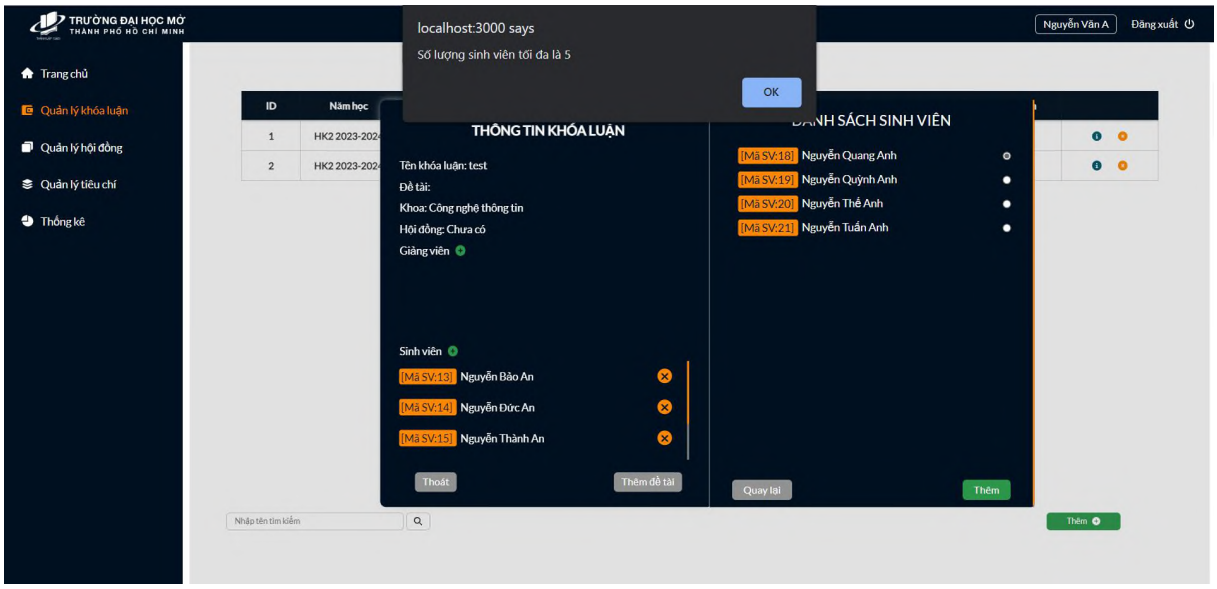
Hình 4.2.1.43: Appscript để gửi mail cho giáo viên phản biện



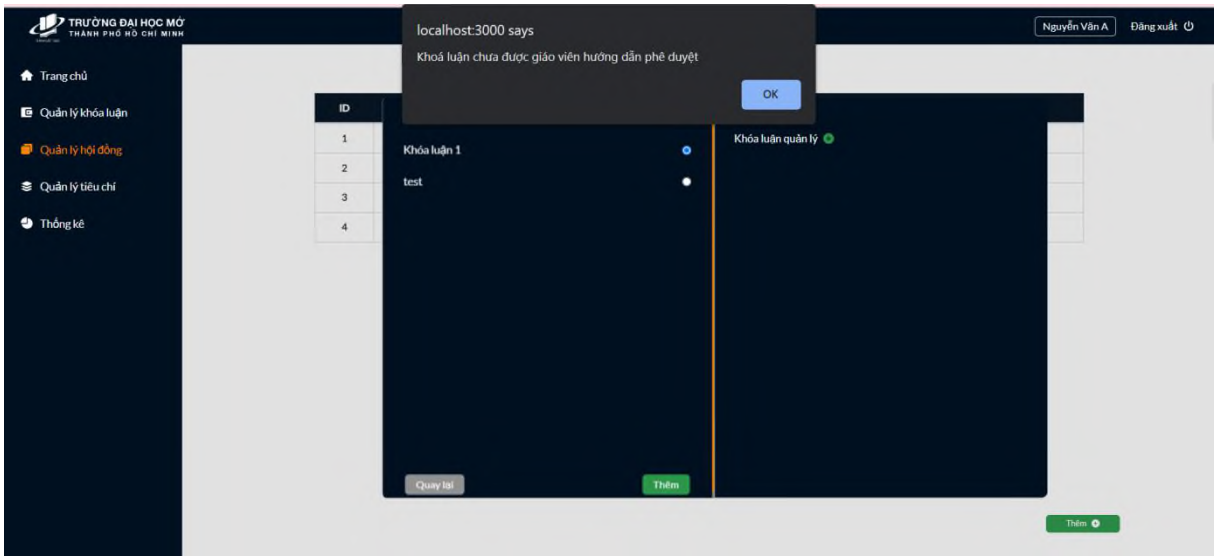
Hình 4.2.1.44: Chức năng thống kê



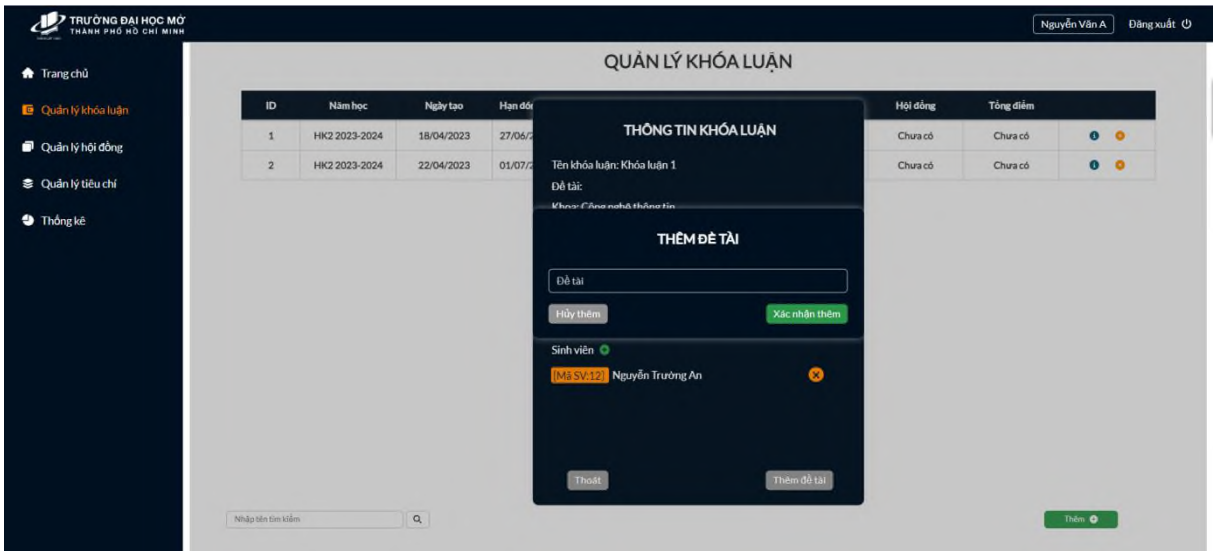
Hình 4.2.1.45: Giao diện thông báo không thể xóa



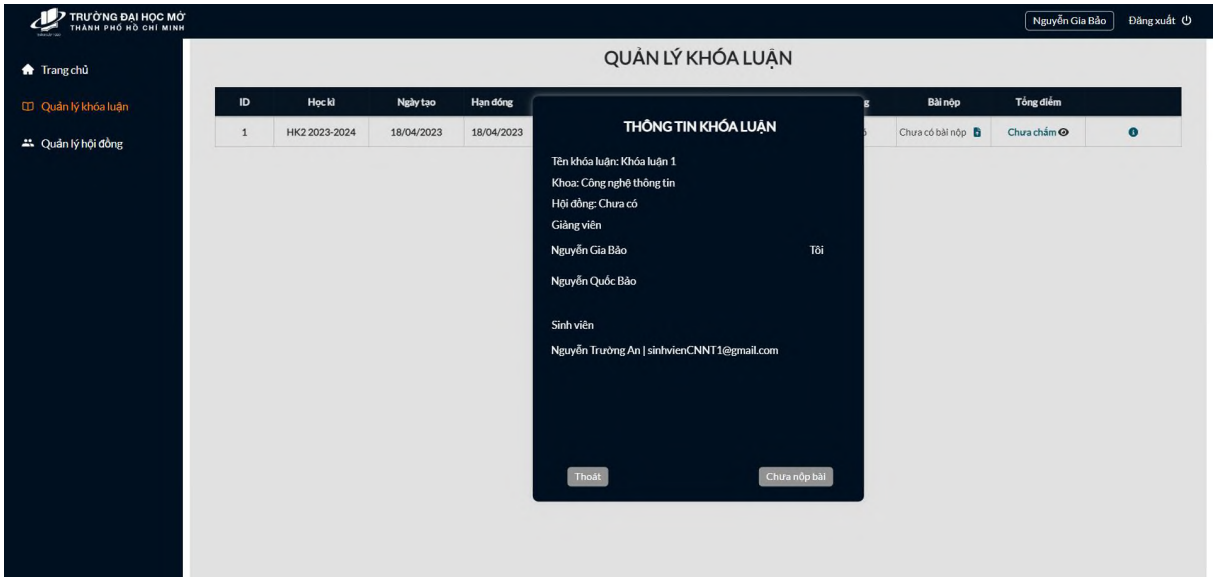
Hình 4.2.1.46: Giao diện thông báo khi quá 5 sinh viên



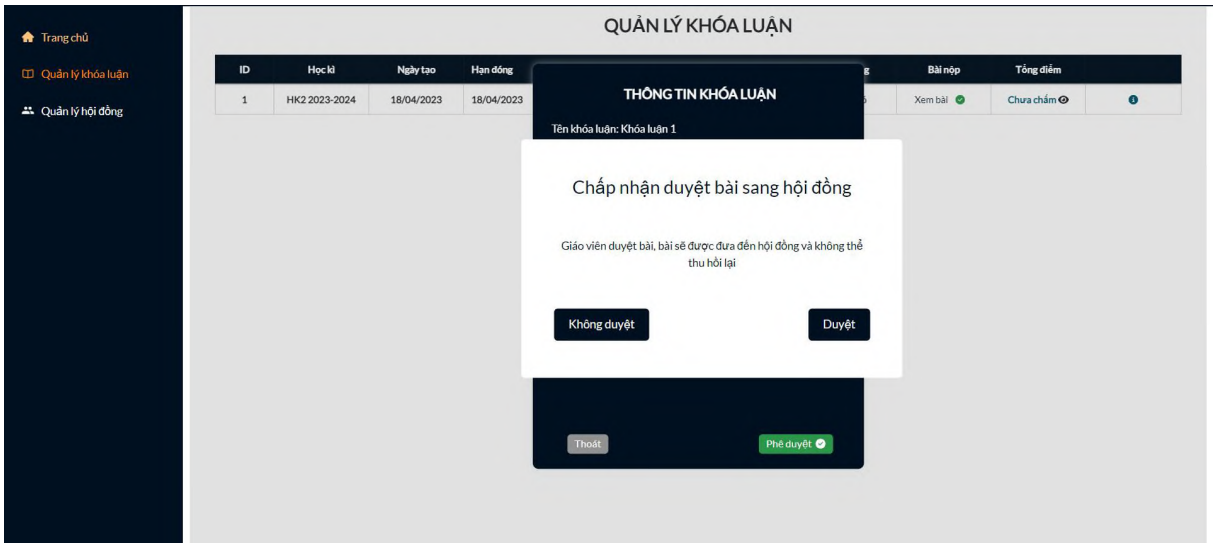
Hình 4.2.1.47: Giao diện thông báo khi chưa được phê duyệt



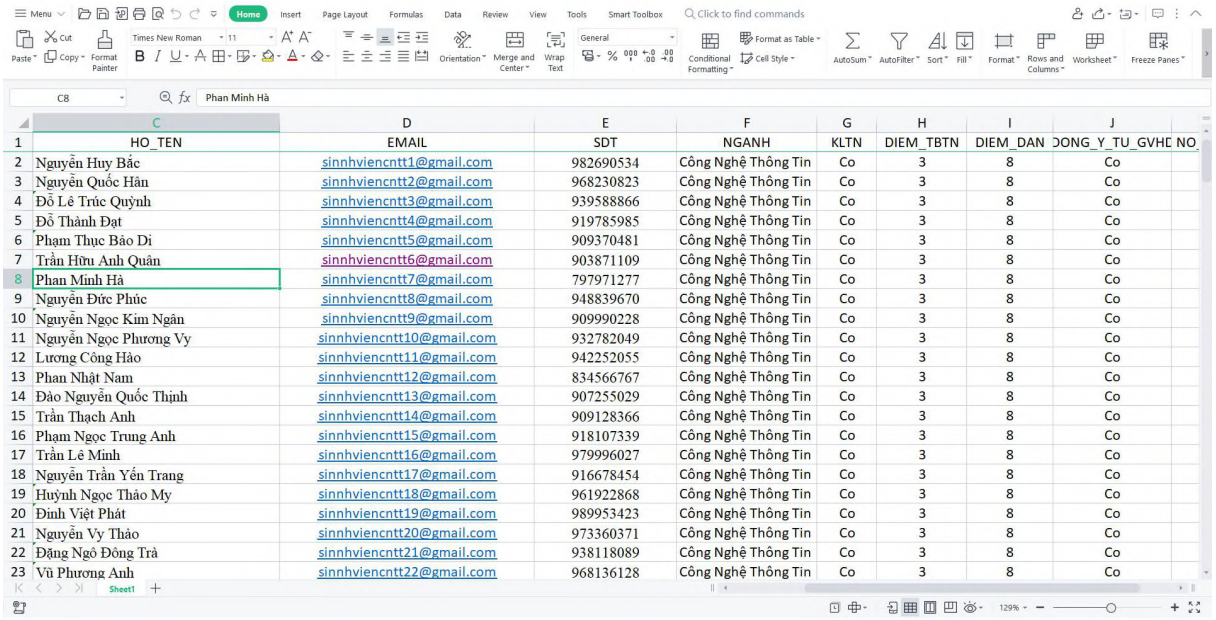
Hình 4.2.1.48: Giao diện thêm đề tài



Hình 4.2.1.49: Giao diện khi“Chưa nộp bài”

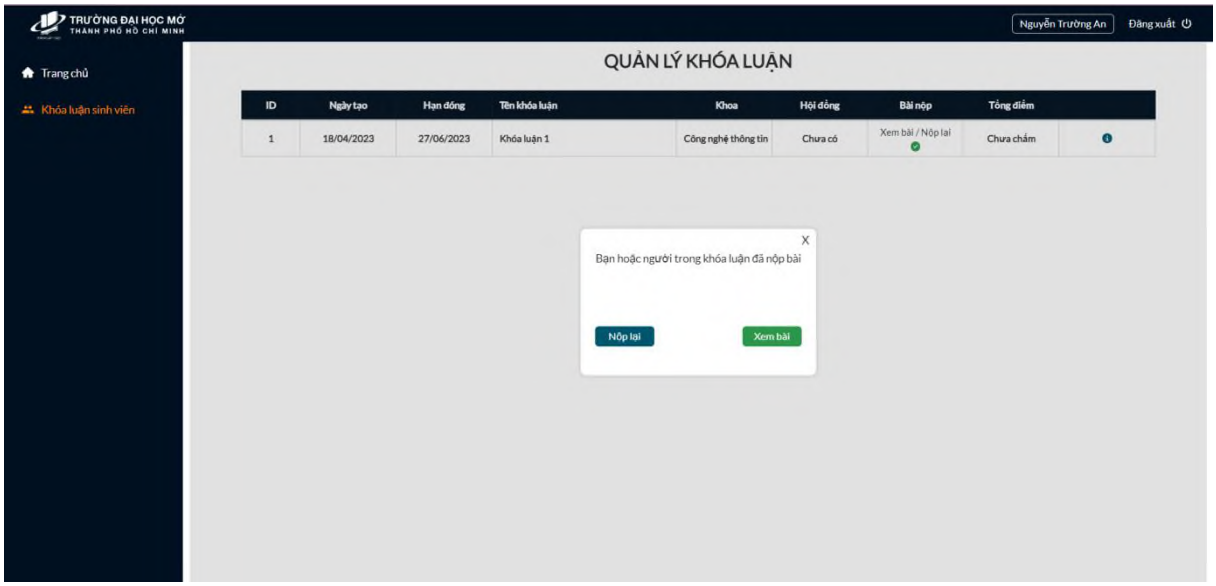


Hình 4.2.1.50: Giao diện phê duyệt khóa luận

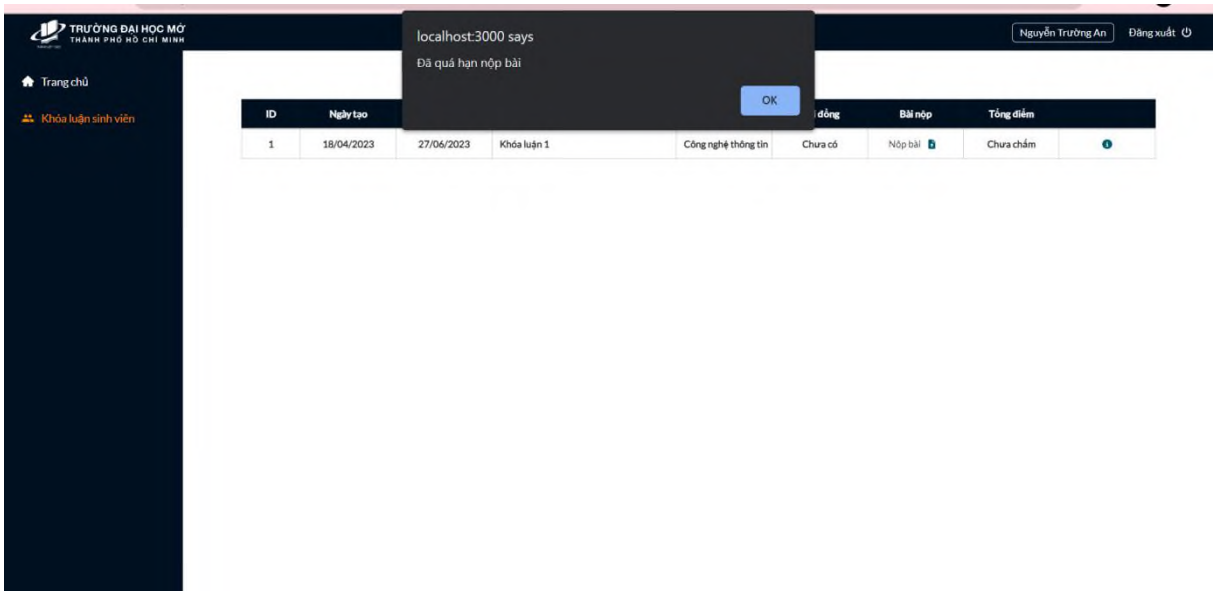


	C	D	E	F	G	H	I	J
1	HO_TEN	EMAIL	SDT	NGANH	KLTN	DIEM_TBTN	DIEM_DAN	ONG_Y_TU_GVHI NO
2	Nguyễn Huy Bắc	sinnhviencntt1@gmail.com	982690534	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
3	Nguyễn Quốc Hân	sinnhviencntt2@gmail.com	968230823	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
4	Đỗ Lê Trúc Quỳnh	sinnhviencntt3@gmail.com	939588866	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
5	Đỗ Thành Đạt	sinnhviencntt4@gmail.com	919785985	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
6	Phạm Thục Bảo Di	sinnhviencntt5@gmail.com	909370481	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
7	Trần Hữu Anh Quân	sinnhviencntt6@gmail.com	903871109	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
8	Phan Minh Hà	sinnhviencntt7@gmail.com	797971277	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
9	Nguyễn Đức Phúc	sinnhviencntt8@gmail.com	948839670	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
10	Nguyễn Ngọc Kim Ngân	sinnhviencntt9@gmail.com	909990228	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
11	Nguyễn Ngọc Phương Vy	sinnhviencntt10@gmail.com	932782049	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
12	Lương Công Hào	sinnhviencntt11@gmail.com	942252055	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
13	Phan Nhật Nam	sinnhviencntt12@gmail.com	834566767	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
14	Đào Nguyễn Quốc Thịnh	sinnhviencntt13@gmail.com	907255029	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
15	Trần Thạch Anh	sinnhviencntt14@gmail.com	909128366	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
16	Phạm Ngọc Trung Anh	sinnhviencntt15@gmail.com	918107339	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
17	Trần Lê Minh	sinnhviencntt16@gmail.com	979996027	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
18	Nguyễn Trần Yến Trang	sinnhviencntt17@gmail.com	916678454	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
19	Huỳnh Ngọc Thảo My	sinnhviencntt18@gmail.com	961922868	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
20	Đinh Việt Phát	sinnhviencntt19@gmail.com	989953423	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
21	Nguyễn Vy Thảo	sinnhviencntt20@gmail.com	973360371	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
22	Đặng Ngô Đông Trà	sinnhviencntt21@gmail.com	938118089	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co
23	Vũ Phương Anh	sinnhviencntt22@gmail.com	968136128	Công Nghệ Thông Tin	Co	3	8	Co

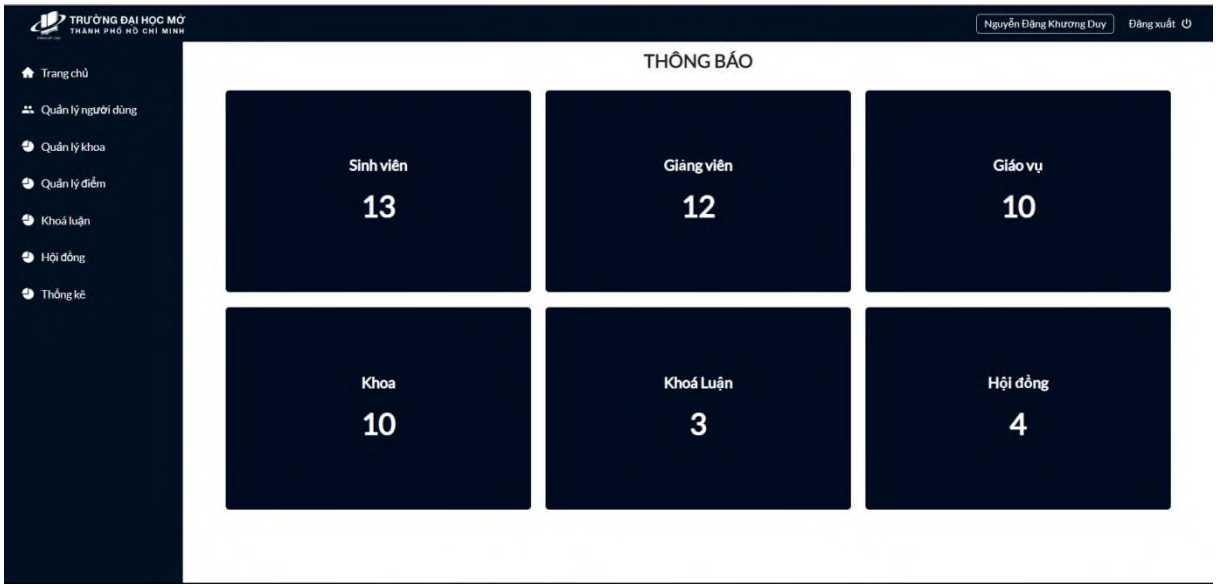
Hình 4.2.1.51: File excel chứa danh sách sinh viên



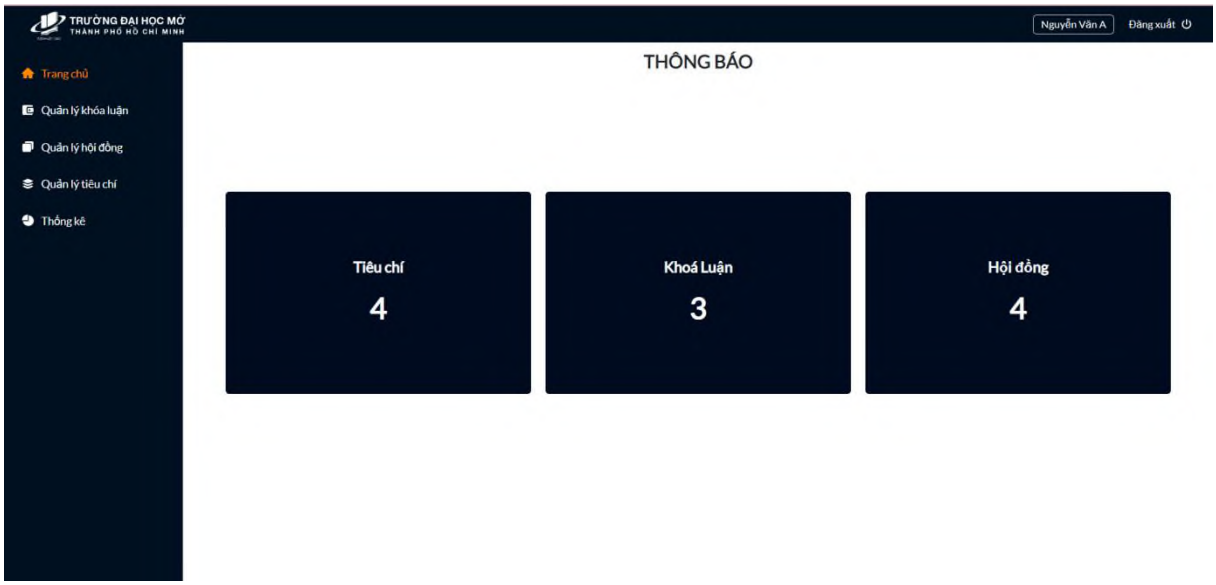
Hình 4.2.1.52: Giao diện khi sinh viên đã nộp bài



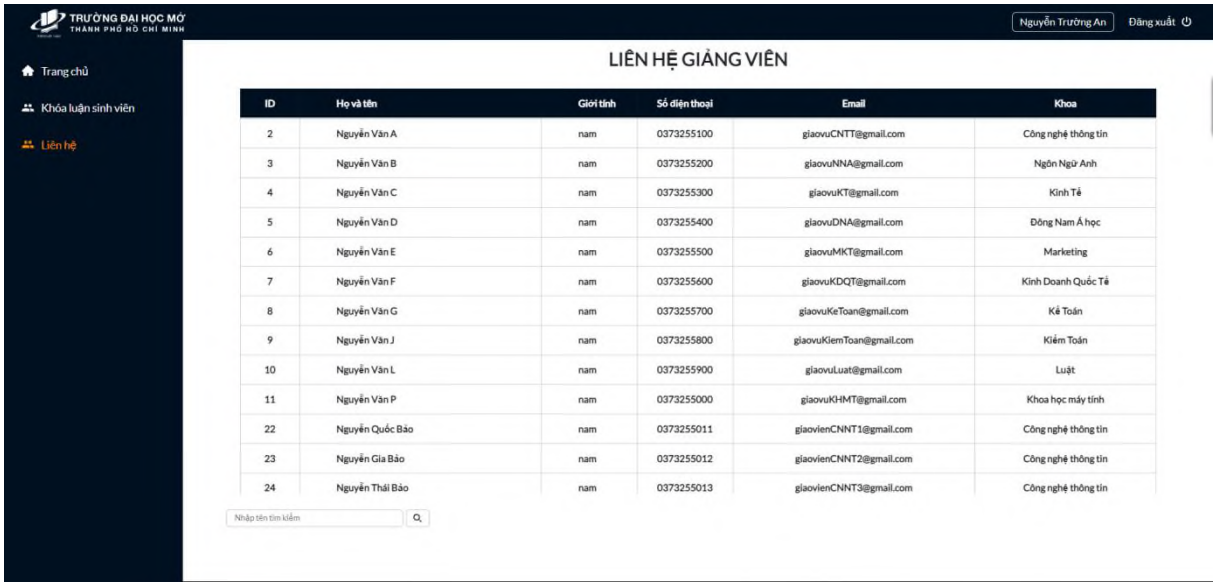
Hình 4.2.1.52: Giao diện khi quá hạn nộp bài



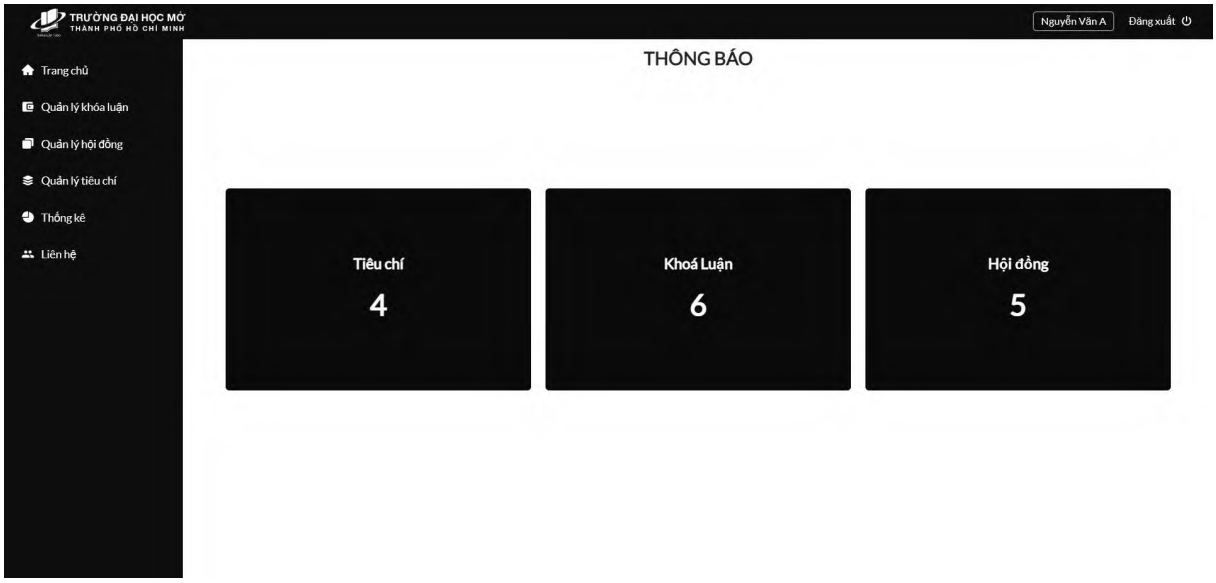
Hình 4.2.1.53: Giao diện trang chủ admin thay đổi



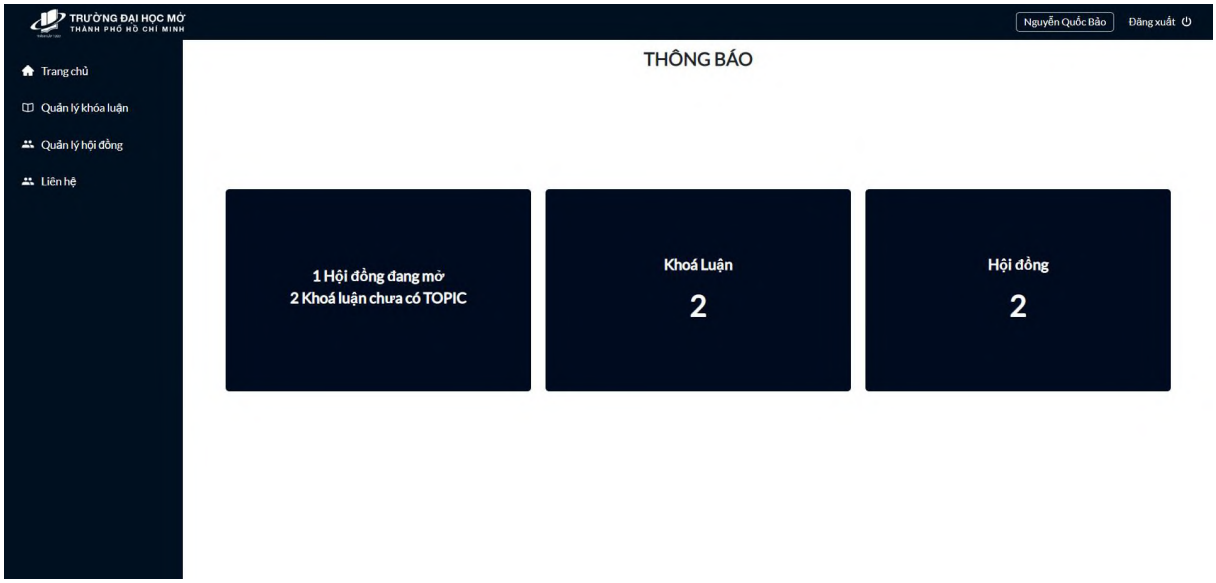
Hình 4.2.1.54: Giao diện trang chủ giáo vụ thay đổi



Hình 4.2.1.55: Giao diện trang liên hệ giảng viên cho sinh viên



Hình 4.2.1.56: Giao diện mới cho trang chủ giáo vụ



Hình 4.2.1.56: Giao diện mới cho trang chủ giáo viên

Chương 5. TỔNG KẾT

5.1. Kết quả đạt được

Trong khi thực hiện Khoá luận tốt nghiệp, em vận dụng các kiến thức được học trong trường về Cơ sở dữ liệu, phân tích, thiết kế hệ thống, đưa ra cách xử lý tối ưu với yêu cầu đề tài, vận dụng việc đã tiếp xúc với framework Spring MVC từ đó tự tìm hiểu và sử dụng Spring boot, song song với đó là xây dựng giao diện website bằng Reactjs. Khá khó khăn khi lần này em quyết định làm một mình, rất nhiều vấn đề xảy ra, lý do bản thân còn hạn chế nhiều kiến thức nhưng cũng từ đó mà em đã có khả năng tìm kiếm và chọn lọc thông tin để áp dụng và xử lý những vấn đề phức tạp trong quá trình thực hiện đồ án.

Nhờ vào quá trình kiên trì và vận dụng kiến thức đã học, em đã cơ bản hoàn thành đề tài "Xây dựng website quản lý khóa luận tốt nghiệp" có các chức năng cần thiết: Quản lý tài khoản người dùng, Quản lý điểm, khóa luận, hội đồng, chức năng thống kê, ngoài ra trong quá trình tìm kiếm em đã vận dụng google sheet và appScript để gửi mail cho giáo viên phản biện và thông báo điểm cho sinh viên.

5.2. Hạn chế

- Giao diện chưa chỉnh chu, cân đối và hài hòa về màu sắc.

- Việc sử dụng appScript để gửi mail đây là một cách mới lạ nên em đã sử dụng nhưng việc gửi mail có lẽ nên sử dụng spring boot.

5.3. Hướng phát triển

- Em sẽ sửa đổi những hạn chế đó, chỉnh chu hơn về giao diện. Cố gắng tìm thêm các lỗi sai hoặc chưa đúng với nghiệp vụ của hệ thống quản lý khóa luận tốt nghiệp. Sau đó em sẽ mở rộng thêm nhiều chức năng cho website:

+ Chức năng chat trong hệ thống.

+ Cho phép sinh viên gửi mail phản hồi khi muốn phúc khảo hoặc có thắc mắc về điểm số của nhóm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Website TOPDev: https://topdev.vn/blog/tong-quan-ve-ngon-ngu-lap-trinh-java

[2]. Website TOPDev: https://topdev.vn/blog/gioi-thieu-ve-spring-boot-spring-boot-la-gi

[3]. Website TOPDev: https://itnavi.com.vn/blog/apache-tomcat-la-gi

[4]. Website học Spring boot: https://hocspringboot.net/2020/12/05/gradle-vs-maven-gradle-co-gi-hay-hon-maven

[5]. Website TOPDev: https://topdev.vn/blog/gioi-thieu-ve-mysql

[6]: Website ITNabvi: https://itnavi.com.vn/blog/reactjs-la-gi-tong-quan-ve-reactjs